

비행기 - 비행훈련장치 인증성능기준(정량적 기준)(제3조 관련) **(Airplane - Flight Training Device QPS - Objective Tests)**

1. 개 요

가. [표 8-1]의 검사 요령 및 허용치는 모의비행장치와 유사하나, 비행훈련장치에서 요구되는 점검이 반드시 모의비행장치에도 적용되는 것은 아니며, 모의비행장치에서 요구되는 점검이 비행훈련장치에 필요한 것도 아니다.

나. 객관적인 데이터상에 바람과 관련된 사항이 있는 경우, 바람 벡터가 제시된 해당 데이터에 기존의 용어로 명확히 기재되어야 하며, 이는 해당 시험에 사용되는 활주로와 연계되어야 한다.

다. 4등급 비행훈련장치는 객관적 점검이 요구되지 않는다.

2. 시험요건

가. 인증에 필요한 지상 및 비행점검은 [표 8-1]에 기술되어 있다. 국토교통부에 의해 특별 승인된 대체적합 시험을 제외하고, 각각의 비행훈련장치 시험에 대한 결과는 컴퓨터 기반으로 생성하여 제공되어야 한다. 비행조건 또는 운용조건으로 요구된 항목들이 시뮬레이션된 비행기 또는 취득하려는 등급에 맞지 않을 경우에는 무시될 수 있다.(예 ; 단발엔진 비행기에 대한 1개 엔진 불능으로 실패접근, 역추력 능력이 없는 비행기에 역추력을 이용한 기동 등) 해당 결과는 검사관에 의해 인정되는 적절한 기록 장치로 생성되어야 하며, 비행훈련장치 번호, 날짜, 시간, 조건, 허용오차 및 유효성 검사 데이터와 비교 표시된 적절한 종속변수가 포함되어야 한다. 시간이력은 [표 8-1]에 다르게 명시되지 않았으면 요구된다. 모든 결과는 허용오차 및 주어진 단위를 사용, 분류하여 표시해야 한다.

나. [표 8-1]에는 매개변수, 허용오차, 비행훈련장치 유효성 검사에 필요한 비행조건 등이 포함된, 시험결과 요건이 기술되어 있다. 시험 목록에는

허용오차가 제시되어 있는데, 이는 수학적 모델링, 수집 및 기준 데이터 개발 측면에서 종종 부정확성이 발생하기 때문이다. [표 8-1]에 명시된 모든 허용오차는 비행훈련장치 성능에 적용된다. 따로 명시하지 않는 한, 어떤 매개변수에 2개의 허용오차가 주어질 경우, 제한이 덜한 것으로 사용해도 된다. 허용오차가 백분율(%)로만 표시된 경우, 해당 허용오차 백분율은 정상 운용범위 내에서 중립 또는 제로 위치에서 측정된 해당 매개변수의 최대값에 적용된다.

다. [별표 8]에 포함된 일부 시험은 SOC를 통해 보충 설명되어야 하며, [표 8-1]에 명시되어 있다.

라. 비행훈련장치의 유효성 검증에 적용된 비행점검 데이터를 평가하는 데 운영적이거나 기술적인 판단을 해야 하는 경우 단일한 매개변수에 제한하여 그러한 판단을 해서는 안 된다. 예를 들어, 측정된 매개변수의 급속한 변화를 보이는 데이터에 대해서는 보간법이나 최적데이터 선정이 요구된다. 주어진 기동이나 비행조건과 관련된 모든 매개변수는 전반적인 해석이 허용되도록 제시되어야 한다. 시간이력을 통해 비행훈련장치와 비행기 데이터를 연결하는 것이 어렵거나 불가능할 경우 해당 편차는 평가조건에 부합하는 기타 관련 변수를 비교 및 제시하여 설명되어야 한다.

마. 해당 비행훈련장치의 수학적 모델이 유효성을 시험하는 시점에만 정확하도록 프로그램된 것은 허용되지 않는다. 다르게 명시되어 있지 않다면, 정상운항 상황(운항중량 및 무게중심)에서 비행훈련장치를 점검하는 것은 항공기 인증시험과 동시에 하도록 지정된 곳에서 허용될 수 있다. 조작 특성 점검은 증강장치(Augmentation Device)에 대한 유효성 검증도 포함되어야 한다.

바. 열거된 매개변수를 비행기와 비교할 때, 정확한 비행조건과 비행기 형상의 변화를 검증할 수 있도록 충분한 데이터가 제공되어야 한다. 예를 들어, 제어력이 정적안정도 시험의 매개변수 내에 있는지를 확인하기 위

해, 정확한 대기속도, 동력, 추력 또는 토크, 비행기 외장, 고도를 제시한 데이터, 그리고 기타 적절한 데이터들의 ID(식별) 매개변수들도 제공되어야 한다. 단기간의 역학을 비교할 경우, 비행기와 일치하도록 정상 가속도를 사용할 수 있지만, 공기 속도, 고도, 제어 입력, 비행기 구성 및 기타 적절한 데이터도 제공되어야 한다. 착륙장치의 변화 역학을 비교하는 것이라면, 해당 비행기와 일치시키는 데 피치, 대기속도 및 고도가 제시되어야 하며, 착륙장치의 위치도 포함되어야 한다. 모든 대기속도는 적합하게 주석이 붙어야 하며(예 ; 표시된 것 vs 계산된 것) 아울러, 비교에 사용되는 단위는 동일(예 ; inch와 cm가 아니라 inch는 inch로 비교)해야 한다.

사. 운영자가 제공한 QTG에는 해당 비행훈련장치 구성 방법과 이행된 각 점검에 대해 명확하게 기술되어 있어야 한다. 비행훈련장치의 각 서브시스템은 별도로 점검받을 수 있지만, 해당 비행훈련장치에 대한 전반적인 통합시험을 통해 모의비행장치 전체 시스템이 명시된 표준을 충족한다는 것이 우선 검증되어야 한다. 각각의 점검을 완수하기 위한 명시적이고 세부적인 단계가 담긴 점검 매뉴얼 절차가 제공되어야 한다.

아. 사전 인증된 비행훈련장치의 경우, 해당 운영자가 MQTG 개정안을 제출하여 승인을 받게 되면, [별표 8]에 나온 점검과 허용오차에 따라 점검 및 평가를 통해 유효기간 연장검사를 받는다.

자. 컴퓨터 제어방식 비행훈련장치(Computer Controlled Aircraft, 이하 'CCA') 또는 기타 고도로 증강된 비행훈련장치(Highly Augmented Airplane Simulators)의 경우에는, [별표 8]에 제시된 대로 정상(N) 또는 비정상(NN) 제어상태에 대한 시험비행 데이터가 요구된다. 시험결과가 제어상태와 별개인 경우에는, 정상 또는 비정상 제어 데이터가 사용될 수 있다. [표 8-1]에 있는 모든 점검은 CCA 지정 다음의 점검 세부 항목란에 특별히 명시되지 않는 한 정상 제어상태에서의 시험결과가 요구된다. 검사관은 비행기 시뮬레이션 데이터로 어떤 점검이 적절한 것인지를 결정하며, 특정 비행기 시험으로 기타 수준의 제어상태 저하를 요구할

수도 있다. 비정상 상태가 요구되는 경우 시험 데이터는 하나 또는 그 이상의 비정상 제어상태로 제공되어야 하며, 최소 증강 상태가 포함되어야 한다. 적용될 경우, 비행시험 데이터에는 다음 사항에 대한 정상 및 비정상 상태가 기록되어야 한다.

(1) 조종사 조종장치 편차 또는 입력 지점이 포함된 전자적으로 생성된 입력

(2) 비행조종표면 위치

차. 조작특성 점검에는 증강장치에 대한 유효성 검사가 포함된다. 고도로 증강된 비행기에 대한 비행훈련장치는 증강되지 않은 외장(또는 조작특성에 대한 최대허용결함 상태) 및 증강된 외장의 양쪽 측면에서 유효성 검사가 이루어진다. 다양한 수준의 조작특성 결과가 결함 상태에서 비롯된 경우에는, 결함 효과에 대한 유효성 검사가 필수적이다. 이러한 경우, 운영자와 검사관은 항목별로 시험요건에 대해 상호 협의할 수 있다.

카. 비행훈련장치 조종석에 비행기 하드웨어를 이용하는 비행기의 경우, 일부 시험들은 불필요(예; 측면 조종간 제어기)하며, 이러한 예외사항은 [표 8-1] 조작특성에 명시되어 있다. 그러나 운영자는 해당 비행기 하드웨어가 제작사의 적절한 규정사항을 충족한다는 것을 지정서로 제공해야 하며, 또한 검사관이 검토할 수 있도록 해당사항을 보충하는 정보를 갖추어야 한다.

타. 객관적인 시험 결과로 ‘스냅샷 시험(Snapshot Test)’ 또는 시간이력 결과 대신에 일련의 ‘스냅샷 시험(Snapshot Test)’이 승인된 경우에, 운영자 또는 기타 데이터 제공자는 ‘스냅샷’ 사례들이 항상성이 보증된 조건에서 이행된 것임을 제시해야 한다. 스냅샷 캡처 순간에 앞서 4초부터 이어지는 1초까지 동일한 상태가 유지되어야 한다.

파. 모의비행훈련장치 지정기준 및 검사요령 개정 전 납품 및 개발된 모의 비행훈련장치의 경우 추가된 객관적 시험 항목에 대한 비행시험 데이터 획득이 어려울 시, 검사관과 협의하여 검증 항목 제외 또는 대체 검증

방안을 협의하여 결정할 수 있다.

[표 8-1] 비행기 비행훈련장치 검사요령 및 허용치

비행기 비행훈련장치(FTD) 객관적인 시험									
QPS Requirements								정보	
시험		허용오차	비행조건	시험 상세	FTD 등급			참고사항	
번호	제목				5	6	7		
1. 성능									
1.a.	지상 활주								
1.a.1.	최소 선회 반경	비행기 선회 반경의 ±0.9m(3ft) or ±20%	지상	- 메인 및 앞바퀴 랜딩기어의 위치 및 주요 엔진 파라미터를 표시하여야 한다. - 최소 선회 반경을 달성하기 위하여 비대칭 추력이나 제동을 요구하는 비행을 제외하고 일정한 선회를 유지하는데 필요한 제동이 없고 최소 추력에 대한 데이터			X		
1.a.2.	선회율 vs 앞바퀴 조향각(NWA)	선회율의 ±10% or ±2° /s	지상	- 최소 2개의 속도, 일반적인 활주 속도에서 최소 선회반경 속도보다 큰 속도에서와 최소 5kt로 빨라지는 속도에 대하여 기록하여야 한다.			X		
1.b.	이륙			주 : 7등급 FTD의 경우, 모든 비행기 제작사가 일반적으로 사용하는 인증 이륙 플랩 설정은 최소 V _{mu} (minimum unstick speed; 1.b.3), 정상 이륙(1.b.4), 이륙중 임계엔진 고장(1.b.5) 또는 측풍이륙(1.b.6) 중에서 한번은 입증되어야 한다.					
1.b.1.	지상 가속 시간 및 거리	시간: ±1.5s or ±5% 거리: ±61m(200ft) or ±5% 6등급 FTD의 경우 시간: ±1.5s or ±5%	이륙	- 가속 시간 및 거리는 브레이크를 해제한 시점부터 V _r 까지의 전체 시간의 최소 80%에 대하여 기록되어야 한다. - 예비 항공기 인증데이터가 사용될 수 있다.		X	X	- 정상이륙(1.b.4.) 또는 이륙 중단(1.b.7.)이 결합될 수 있다. - 표시된 데이터는 기동의 각 부분에 대하여 적절한 축적으로 표시되어야 한다.	

								- 6등급 FTD의 경우, 이 시험은 RT0 훈련 인정이 요구되는 경우에만 필요하다.
1.b.2.	해당 감항요건에 따른 공기역학적 제어만을 위해 사용하는 지상에서의 최소 조종속도(V_{mcg}) 또는 지상에서의 조종 특성을 입증하기 위한 대체 엔진 부작동 시험	최대 비행기 횡방향 편차의 25%에 도달 가역 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: $\pm 1.5m(5ft)$. 러더 페달힘: $\pm 10\%$ or $\pm 2.2daN(5lbf)$	이륙	- 엔진 고장 속도는 비행기 엔진 고장 속도의 $\pm 1kt$ 이내 이어야 한다. 엔진 추력 감쇠는 시험 대상 FTD에 적용할 수 있는 엔진에 대한 수학적 모델로부터 산출되어야 한다. 모델링된 엔진이 비행기 제작사의 비행 시험 엔진과 동일하지 않은 경우, 추가 시험은 비행시험 데이터로부터의 추력을 구동 파라미터를 사용하여 동일한 초기 조건으로 할 수 있다.			X	- V_{mcg} 시험을 할 수 없다면 인정할 수 있는 대체방안은 V_1 및 V_1-10kt 사이의 속도에서 공회전까지 비행시험, 갑작스러운 엔진 감속 후 지상의 랜딩기어만으로 자세를 회복하면서 공기역학적 조종만을 사용함으로써 기수를 조종하는 것이다. - 공기역학적 조종만을 확인하기 위하여 앞바퀴 조향은 사용할 수 없거나 지상에서 살짝 띄워야 한다.
1.b.3.	조기 회전 이륙 특성을 입증하기 위한 최소이륙속도(V_{mu}) 또는 이와 동등한 속도	대기속도: $\pm 3kt$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$	이륙	- 회전을 시작하기 전 10knots에서부터 메인 랜딩기어가 뜬 후 최소 5초까지의 시간 이력 데이터를 기록하여야 한다.			X	- V_{mu}는 마지막 메인 랜딩기어가 지상을 떠나는 최소 속도로 정의된다. - 메인 랜딩기어 스트럿 압축 또는 이와 동등한 공중/지상 신호가 기록되어야 한다. - V_{mu} 시험을 할 수 없다면, 대체 인정 비행시험은 메인 랜딩기어 올림 또는 조기 회전 이륙을 통해 일정한 고고도 이륙 주행이다. - 이들 대체 방안 중에 선택을 하는 경우, 후방

								동체 접착/테일 스트라이크 보호 기능이 있는 비행기의 경우 활성화되어야 한다.
1.b.4.	정상 이륙	대기속도: $\pm 3\text{kt}$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ 받음각: $\pm 1.5^\circ$ 고도: $\pm 6\text{m}(20\text{ft})$ 가역 비행조종장치가 있는 비행기의 경우: 조종간 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$	이륙	- 중간 무게중심 위치에서 최대인증이륙중량에 가깝게 그리고 후방 무게중심 위치에서 가버운 이륙중량에 대한 데이터가 요구된다. - 비행기가 하나 이상의 인증 이륙 형상이 있는 경우, 각각의 중량에 대하여 다른 형상이 사용되어야 한다. - 브레이크 해제 시부터 최소 AGL 61m(200ft) 까지 이륙 프로파일을 기록하여야 한다.			X	- 시험은 지상 가속 시간 및 거리(1.b.1)에 대하여 사용될 수 있다. - 표시된 데이터는 기동의 각 부분에 대하여 적절한 축척을 사용하여 표시되어야 한다.
1.b.5.	이륙 중 임계엔진 고장	대기속도: $\pm 3\text{kt}$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ 받음각: $\pm 1.5^\circ$ 높이: $\pm 6\text{m}(20\text{ft})$ 롤각: $\pm 2^\circ$ 사이드슬립각: $\pm 2^\circ$ 기수각: $\pm 3^\circ$ 가역 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: 조종간 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 휠 힘의 $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 러더 페달힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$	이륙	- 최소 AGL 61m(200ft)에서 이륙 프로파일을 기록하여야 한다. - 엔진 고장 속도는 비행기 데이터의 $\pm 3\text{kt}$ 이내이어야 한다. - 최대이륙중량에 가깝게 시험하여야 한다.			X	
1.b.6.	착륙 이륙	대기속도: $\pm 3\text{kt}$	이륙	- 브레이크 해제시부터 최소 AGL 61m(200ft)			X	- 최대 착륙 또는 최대 입

		피치각: $\pm 1.5^\circ$ 받음각: $\pm 1.5^\circ$ 높이: $\pm 6\text{m}(20\text{ft})$ 롤각: $\pm 2^\circ$ 사이드슬립각: $\pm 2^\circ$ 기수각: $\pm 3^\circ$ 40kt 미만의 대지속도에서 러더/페달 및 기수각에 대한 추세를 수정하여야 한다. 가역 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: 조종간 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 휠 힘의 $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 러더 페달힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$		까지 이륙 프로파일을 기록하여야 한다. - 이 시험은 활주로 상공 10m(33ft)에서 측정된 비행기 성능 데이터 값의 최소 60%의 측풍 구성요소에 대한 바람 프로파일을 포함하는 시험 데이터를 요구하며, 바람의 구성요소는 활주로의 대한 맞바람과 측풍 값으로 제공되어야 한다.				증 측풍을 알 수 없는 경우 검사관에게 보고하여야 한다.
1.b.7.a.	이륙 중단	시간의 $\pm 5\%$ or $\pm 1.5\text{s}$ 거리의 $\pm 7.5\%$ or $\pm 76\text{m}(250\text{ft})$ 6등급 FTD의 경우: 시간의 $\pm 5\%$ or $\pm 1.5\text{s}$	이륙	- 최대이륙중량에 가까운 질량에서 기록하여야 한다. - 중단 속도는 최소 V_1의 80%이어야 한다. (최대 브레이크 작용, 자동 또는 수동) - 최대 제동 입증할 수 없는 경우, 인정할 수 있는 대체방안은 가능한 경우 약 80%의 제동력 및 최대 역추력을 사용하여 시험한다. - 시간과 거리는 브레이크 해제시부터 완전히 정지할 때까지 기록되어야 한다.			X	- 자동브레이크는 해당되는 경우에 사용한다.

1.b.7.b.	이륙 중단	시간의 $\pm 5\%$ or $\pm 1.5s$	이륙	- 이륙 중단 시작에서부터 완전히 정지할 때까지 부분의 최소 80%에 대한 시간을 기록하여야 한다.		X		- 6등급 FTD의 경우, 이 시험은 RT0 훈련 인정을 요구하는 경우에만 필요하다.
1.b.8.	이륙 후 동적 엔진 고장	$\pm 2^\circ /s$ or 동체 각속도의 $\pm 20\%$	이륙	- 엔진 고장 속도는 비행기 데이터의 $\pm 3kt$ 이내 이어야 한다. - 엔진 고장은 공회전까지 갑작스러운 감속일 수 있다. - 엔진 고장 전 5초에서부터 +5초까지 또는 롤각 30° 까지 중 먼저 발생하는 때까지 핸드오프를 기록하여야 한다. CCA : 정상 및 비정상 조종상태에서 시험하여야 한다.			X	- 안전을 고려하여, 비행기 비행시험은 안전한 고도에서 지면 효과없이 - 정확한 비행기 형상과 대기속도에서 수행될 수 있다.
1.c.	상승							
1.c.1.	모든 엔진이 작동하는 정상 상승	대기속도: $\pm 3kt$ 상승율: $\pm 0.5m/s(100ft/min)$ or $\pm 5\%$	결점없는 상태 (Clean)	- 비행 시험 데이터가 선호되나, 비행기 성능 교범 데이터를 대안으로 할 수 있다. - 정상 상승 속도 및 중간 초기 상승 고도에서 기록하여야 한다. - FTD 성능은 최소 300m(1,000ft) 간격으로 기록되어야 한다.	X	X	X	
1.c.2.	한 엔진 부작동 2단계 상승 구간	대기속도: $\pm 3kt$ $\pm 0.5m/s (100ft/min)$ 또는 비행기 성능 데이터 요건 이상의 상승율의 $\pm 5\%$	2단계 상승	- 비행시험 데이터가 선호되나, 비행기 성능 교범 데이터를 대안으로 할 수 있다. - 정상 상승 속도에서 기록하여야 한다. - FTD 성능은 최소 300m(1,000ft)의 간격으로 기록되어야 한다. - WAT(중량, 고도 또는 온도) 한계 조건에서 시험하여야 한다.			X	
1.c.3.	한 엔진 부작동 상태에서 항공로상 상승	$\pm 10\%$ 시간, $\pm 10\%$ 거리, $\pm 10\%$ 연료 사용	결점없는 상태 (Clean)	- 비행시험 데이터 또는 비행기 성능 교범 데이터가 사용될 수 있다. - 최소 1,550m(5,000ft) 고도에서 시험하여야 한다.			X	

1.c.4.	이 비행 단계에 대한 비행기 성능 데이터가 제공되는 경우 결빙 인증을 받은 비행기에 대하여 한 엔진 부작동 상태에서 접근 상승	대기속도: $\pm 3\text{kt}$ $\pm 0.5\text{m/s}(100\text{ft/min})$ 또는 비행기 성능 데이터 이상인 상승율의 $\pm 5\%$	접근	- 비행시험 데이터 또는 비행기 성능교범 데이터가 사용될 수 있다. - FTD 성능은 최소 $300\text{m}(1,000\text{ft})$의 간격으로 기록되어야 한다. - 결빙조건에서 접근 시 적용할 수 있는 최대 인증 착륙 중량에 가깝게 시험하여야 한다.			X	- 비행기는 모든 방빙 및 제빙시스템이 정상적으로 작동하는 형상이어야 하며, 기어를 올리고 복행할 때의 플랩이어야 한다. - 결빙 조건에서의 접근에 대하여 비행기 성능 데이터에 따라 모든 결빙 인증 고려사항이 적용되어야 한다.
1.d.	순항 / 강하							
1.d.1.	수평비행 가속	시간: $\pm 5\%$	순항	- 정격 최대연속추력 또는 이와 동등한 추력을 사용하여 대기속도를 최소 50kt 만큼 증가시키는데 필요한 시간을 측정한다. - 운항 속도범위가 작은 비행기의 경우 속도 변화는 운항 속도 변화의 80%까지 감소될 수 있다.			X	
1.d.2.	수평비행 감속	시간: $\pm 5\%$	순항	- 아이들(Idle) 동력을 사용하여 대기속도를 최소 50kt만큼 감소시키는데 필요한 시간을 측정한다. - 운항 속도범위가 작은 비행기의 경우 속도 변화는 운항 속도 변화의 80%까지 감소될 수 있다.			X	
1.d.3.	순항 성능	토크: $\pm .05\text{EPR}$ or $\pm 3\% \text{N1}$ or $\pm 5\%$ 연료유량: $\pm 5\%$	순항	- 시험은 순간적인 연료유량을 보여주는 단일 스냅샷 또는 안정된 비행중 최소 3분의 기간동안 최소 2개의 연속적인 스냅샷이 될 수 있다.			X	
1.d.4.	아이들(Idle) 강하	대기속도: $\pm 3\text{kt}$ 강하율: $\pm 1.0\text{m/s}(200\text{ft/min})$ or $\pm 5\%$	결점 없는 상태 (Clean)	- 중간 고도에서 정상 강하 속도로 아이들 동력으로 안정된 강하. - FTD 성능은 최소 $300\text{m}(1,000\text{ft})$ 간격으로 기록되어야 한다.			X	

1.d.5.	비상 강하	대기속도: $\pm 5\text{kt}$ 강하율: $\pm 1.5\text{m/s}$ (300 ft/min) or $\pm 5\%$	비행기 성능 데이터에 따른다.	- FTD 성능은 최소 900m(3,000ft) 간격으로 기록되어야 한다.			X	- 중간 고도 및 V_{mo} 근처 또는 비상강하 절차에 따라 해당되는 경우 스피드 브레이크를 펼친 상태로 수행되는 안정된 강하
1.e.	정지							
1.e.1.	수동 휠 브레이크, 마른 활주로, 역추력 미사용 시 감속시간 및 거리	시간: $\pm 1.5\text{s}$ or $\pm 5\%$ 거리 1,220m (4,000ft) 까지: $\pm 61\text{m}$ (200ft) 또는 거리의 $\pm 10\%$ 중 짧은 거리 거리가 1,220m (4,000ft) 초과 시: 거리의 $\pm 5\%$	착륙	- 시간과 거리는 접시 시부터 완전히 정지할 때까지 전체 시간의 최소 80%에 대하여 기록되어야 한다. - (해당되는 경우) 지상 스포일러의 위치와 브레이크 시스템 압력이 표시되어야 한다. - 중간 및 최대 인증 착륙중량에 가까운 중량에 대한 데이터가 요구된다. - 엔지니어링 데이터는 중간 중량 조건에 대하여 사용될 수 있다.			X	
1.e.2.	역추력 사용, 휠 브레이크 미사용, 마른 활주로에서의 감속 시간 및 거리	시간: $\pm 1.5\text{s}$ or $\pm 5\%$ $\pm 61\text{m}$ (200ft) 또는 거리의 $\pm 10\%$ 중 더 짧은 거리	착륙	- 시간과 거리는 역추력 작동에서부터 최대 역추력 작동을 위한 최소 운항 속도까지의 전체 시간의 최소 80%에 대하여 기록되어야 한다. - (해당되는 경우) 지상 스포일러의 위치가 표시되어야 한다. - 중간 및 최대 인증 착륙중량에 가까운 중량에 대한 데이터가 요구된다. - 엔지니어링 데이터는 중간 중량 조건에 대하여 사용될 수 있다.			X	
1.e.3.	휠 브레이크 사용, 젖은 활주로에서의 정지 거리	$\pm 61\text{m}$ (200ft) or 거리의 $\pm 10\%$	착륙	- 가능한 경우, 비행시험 또는 제작사의 성능 교범 데이터 중의 하나가 사용되어야 한다. - 마른 활주로에서의 비행시험 정지 거리 및 오염된 활주로에서의 제동 계수의 효과에			X	

				기반한 엔지니어링 데이터를 대안으로 할 수 있다.				
1.e.4.	휠 브레이크, 얼음이 덮힌 활주로에서의 정지 거리	$\pm 61\text{m}(200\text{ft})$ or 거리의 $\pm 10\%$	착륙	- 가능한 경우, 비행시험 또는 제작사의 성능 교범 데이터 중의 하나가 사용되어야 한다. - 마른 활주로에서의 비행시험 정지 거리 및 오염된 활주로에서 제동 계수의 효과에 기반한 엔지니어링 데이터를 대안으로 할 수 있다.			X	
1.f.	엔진							
1.f.1.	가속	7등급 FTD: $\pm 10\%T_i$ or $\pm 0.25\text{s}$ and $\pm 10\%T_t$ or $\pm 0.25\text{s}$ 6등급 FTD: $\pm 10\%T_t$ or $\pm 0.25\text{s}$ 5등급 FTD: $\pm 1\text{ s}$	접근 또는 착륙	- 전체 응답은 아이들 동력에서 복행 동력까지 임계 엔진 파라미터의 증분 변화이다.	X	X	X	
1.f.2.	감속	7등급 FTD: $\pm 10\%T_i$ or $\pm 0.25\text{s}$; and $\pm 10\%T_t$ or $\pm 0.25\text{s}$ 6등급 FTD: $\pm 10\%T_t$ or $\pm 0.25\text{s}$ 5등급 FTD: $\pm 1\text{ s}$	지상	- 전체 응답은 최대이륙 동력에서 아이들 동력까지 임계 엔진 파라미터의 증분 변화이다.	X	X	X	
2. 조종 품질								
2.a.	정적 조종 시험							
	주 1- 위치 대 힘 시험은 FTD의 비행기 하드웨어의 사용에 의해서만 힘이 발생하는 경우에는 적용하지 않는다.							

	주 2- 피치, 롤 및 요 조종장치 위치 대 힘 또는 시간은 조종간에서 측정되어야 한다. 비행 조종장치의 외부 시험 고정장치 대신에 FTD에 기록 및 측정 기기를 내장하는 것이 대체 방법이다. 이 계기로부터의 힘과 위치 데이터는 직접적으로 기록되고 비행기 데이터와 일치될 수 있어야 한다. 정적 제어 점검 또는 이와 동등한 방법을 수행하는 동안 외부 측정장비를 사용하여 계측기를 검증하고, 만족스러운 비교의 근거가 MQTG에 포함되어 있는 경우, 모든 요구되는 조종 점검 측정(최초 및 갱신 평가 모두)에 계측기가 사용될 수 있다. 외부 측정 장비를 사용한 계측기의 검증은 조종 부하 시스템에 대수리 및/또는 개조가 이뤄진 경우에 반복되어야 한다. 이러한 영구적인 장착은 외부 장비 장착으로 인한 시간 소요없이 사용될 수 있다. 정적 및 동적 비행조종시험은 해당되는 경우 검증 데이터와 동일한 조종감과 충격압에서 수행되어야 한다. 주 3- (7등급 FTD만 해당) 두 번째 조종사 조종장치 세트에서의 FTD 정적 조종 시험은 두 조종장치 세트가 FTD에서 기계적으로 상호 연결되지 않은 경우에만 요구된다. 단일 데이터 세트가 양 쪽에 적용되는 경우 데이터 제공자로부터의 근거가 필요하며, 조종장치가 FTD에서 기계적으로 상호 연결된 경우, 단일 세트의 시험으로 충분하다.							
2.a.1.a.	피치 컨트롤러 위치 vs 힘 그리고 표면 위치 조정	$\pm 0.9\text{daN}(2\text{lbf})$ breakout 힘: $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 승강타각: $\pm 2^\circ$	지상	- 조종장치가 멈출 때까지 연속된 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.		X	X	- 시험 결과는 종방향 정적 안정성, 실속 등과 같이 비행 데이터 내에서 검증되어야 한다.
2.a.1.b.	피치 컨트롤러 위치 vs 힘	$\pm 0.9\text{daN}(2\text{lbf})$ breakout 힘: $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$	운영자의 결정에 따른다.	- 조종장치가 멈출 때까지 연속된 이동에 대한 최초 인증평가 동안의 결과를 기록하여야 한다. 기록된 허용오차는 지속적인 인증 평가 시 계속적으로 비교 및 적용한다.	X			- 지속적인 인증 평가에만 적용가능하다. - 5등급에 대한 조종감 설계는 계기 접근시 수동으로 비행할 수 있도록 하며, 비행시험 또는 기타 그러한 자료와 결과를 비교하지 않도록 하기 위함이다.
2.a.2.a.	롤 컨트롤러 위치 vs 힘 및 표면 위치 조정	$\pm 0.9\text{daN}(2\text{lbf})$ breakout 힘: $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 에일러론 각: $\pm 2^\circ$ 스포일러 각: $\pm 3^\circ$	지상	- 조종장치가 멈출때까지 연속된 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.		X	X	- 시험결과는 엔진 트림 고장, 정상상태 사이드슬립 등과 같이 시험비행 데이터 내에서 검증되어야 한다.

2.a.2.b.	롤 컨트롤러 위치 vs 힘	$\pm 0.9\text{daN}(2\text{lbf})$ breakout 힘: $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ or $\pm 10\%$	운영자의 결정에 따른다.	- 조종장치가 멈출 때까지 연속된 이동에 대한 최초 인증평가 동안의 결과를 기록하여야 한다. 기록된 허용오차는 지속적인 인증 평가 시 계속적인 비교에 적용한다.	X			- 지속적인 인증 평가에만 적용가능하다. - 5등급에 대한 조종감 설계는 계기 접근시 수동으로 비행할 수 있도록 하며, 비행시험 또는 기타 그러한 자료와 결과를 비교하지 않도록 하기 위함이다.
2.a.3.a.	러더 페달 위치 vs 힘 및 표면 위치 조정	$\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ breakout 힘: $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 러더각: $\pm 2^\circ$	지상	- 조종장치가 멈출 때까지 연속된 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.		X	X	- 시험결과는 엔진 트림 고장, 정상상태 사이드슬립 등과 같이 시험비행 데이터내에서 검증되어야 한다.
2.a.3.b.	러더 페달 위치 vs 힘	$\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ breakout 힘: $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$	운영자의 결정에 따른다.	- 조종장치가 멈출 때까지 연속된 이동에 대한 최초 인증평가 동안의 결과를 기록하여야 한다. 기록된 허용오차는 지속적인 인증 평가 시 계속적인 비교에 적용한다.	X			- 지속적인 인증 평가에만 적용가능하다. - 5등급에 대한 조종감 설계는 계기 접근시 수동으로 비행할 수 있도록 하며, 비행시험 또는 기타 그러한 자료와 결과를 비교하지 않도록 하기 위함이다.
2.a.4.a.	노즈휠 조향 컨트롤러 힘 및 위치 조정	$\pm 0.9\text{daN}(2\text{lbf})$ breakout 힘: $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ $\pm 2^\circ$ NWA	지상	- 조종장치가 멈출 때까지 연속된 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.			X	
2.a.4.b.	노즈휠 조향 컨트롤러 힘	$\pm 0.9\text{daN}(2\text{lbf})$ breakout 힘: $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ or $\pm 10\%$	지상	- 조종장치가 멈출 때까지 연속된 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.		X		

2.a.5.	러더 페달 조향 조정	±2° NWA	지상	- 조종장치가 멈출 때까지 연속된 이동에 대한 결과를 기록하여야 한다.		X	X	
2.a.6.	피치 트림 지시계 vs 표면위치 조정	트림 각: ±0.5°	지상			X	X	- 시험의 목적은 FSTD 비행 조종 모델 계산값과 FSTD 표면 위치 지시계를 비교하기 위함이다.
2.a.7.	피치 트림 속도	트림 속도: ±10° (/s) or ±0.1° /s	지상 및 접근	- 복행 비행조건에서 비행중 조종사 1차 유도 트림속도(지상) 및 자동조종 또는 조종사 1차 트림속도에서 점검되는 트림 속도를 시험한다. - CCA의 경우, 대표적인 비행시험 조건이 사용되어야 한다.			X	
2.a.8.	조종실 스로틀 레버의 정렬 vs 선택된 엔진 파라미터	엔진 파라미터에 맞출 경우: ±5° of TLA 스로틀 레버 디텐트에 맞출 경우: ±3% N1 or ±.03EPR or ±3% torque, or 최대 정격 매니폴드 압력 또는 이와 동등한 압력의 ±3% 레버의 각 이동이 없는 경우: 허용오차는 ±2cm(±0.8in) 적용	지상	- 모든 엔진에 대해 동시에 기록하며, 비행기 데이터에 대한 허용오차를 적용한다. - 스로틀 디텐트(멈춤쇠)가 있는 비행기의 경우, 모든 디텐트 및 디텐트와 끝단 사이에 최소한 하나의 위치가 제시되어야 한다. - 디텐트가 없는 비행기의 경우, 끝단 및 최소 3개의 다른 위치가 제시되어야 한다.		X	X	- 정확한 엔진 컨트롤러(하드웨어 및 소프트웨어 모두)가 사용되는 경우, 시험비행기 또는 엔지니어링 벤치에 의한 데이터를 수용할 수 있다. - 프로펠러 구동 비행기의 경우, 추가 레버가 있는 경우, 일반적으로 프로펠러 레버라고 하는 것이 제시되고, 이 또한 점검되어야 한다. - 이 시험은 일련의 스냅샷 시험일 수 있다.
2.a.9.a.	브레이크 페달 위치 vs 힘 및 브레이크 시스템 압력 조정	힘: ±2.2daN(5lbf) or ±10% 브레이크 시스템 압력: ±1.0MPa(150psi) or ±10%	지상	- 지상 정적 시험에서 유압 시스템 압력을 페달 위치와 관련시킨다. - 좌/우측 페달 모두 점검되어야 한다.			X	- FTD 컴퓨터 출력 결과는 적합성을 입증하는데 사용될 수 있다.

2.a.9.b.	브레이크 페달 위치 vs 힘	힘: $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$	지상	- 0 및 최대 범위, 2개의 데이터 지점이 요구된다 - 컴퓨터 출력 결과는 적합성을 입증하는데 사용될 수 있다.		X	- FTD 컴퓨터 출력 결과는 적합성을 입증하는데 사용될 수 있다. - RT0 인정이 요구되지 않는 경우 시험은 요구되지 않는다.
2.b.	동적 제어 시험						
	주- 시험 2.b.1, 2.b.2 and 2.b.3는 조종력이 FTD에 설치된 비행 조종장치 유닛 내에서 완전하게 생성되는 경우에는 적용할 수 없다. 동력 설정은 다르게 명시되지 않는 한 수평비행에 대하여 요구된다.						
2.b.1.	피치(Pitch) 제어	비감쇠 시스템의 경우: $T(P_0) \pm 10\% \text{ of } P_0 \text{ or } \pm 0.05\text{s}$ $T(P_1) \pm 20\% \text{ of } P_1 \text{ or } \pm 0.05\text{s}$ $T(P_2) \pm 30\% \text{ of } P_2 \text{ or } \pm 0.05\text{s}$ $T(P_n) \pm 10 \times (n+1)\% \text{ of } P_n \text{ or } \pm 0.05\text{s}$ $T(A_n) \pm 10\% \text{ of } A_{\max}$, $A_{\max}$ 가 가장 큰 진폭이거나 총 조종간 이동의 $\pm 0.5\%$ (stop to stop) $T(A_d) \pm 5\% \text{ of } A_d =$ 잔류 밴드 또는 최대 조종간 이동의 $\pm 0.5\% =$ 잔류 밴드 ± 1 중대한 오버슈트(최소 1개의	이륙, 순항 및 착륙	- 데이터는 양방향에서 정상 조종 범위(최대 이동거리의 약 25%에서 50% 또는 기동하중 비행선도에 의하여 제한된 비행조건에 대하여 최대 허용가능한 피치 컨트롤러 범위의 약 50%에서 50%)에 대한 것이어야 한다. - 허용오차는 각 주기(독립적으로 고려되는)의 절대값에 대하여 적용한다.		X	n = 전체 진동의 연속되는 주기

		중대한 오버슈트) 잔류 밴드내 안정적인 상태 위치 주.1: 허용오차는 마지막 중대한 오버슈트 후 주기 또는 진폭에 적용해서는 아니 된다. 주.2: 잔류 밴드내 진동은 중대한 것으로 간주되지 않으며, 허용오차를 적용하지 않는다. 과감쇠 및 임계감쇠 시스템만 다음의 허용오차를 적용한다 : $T(P_0) \pm 10\% \text{ of } P_0 \text{ or } \pm 0.05s$						
2.b.2.	롤(Roll) 제어	2.b.1.와 동일하다.	이륙, 순항 및 착륙	- 데이터는 정상 조종 변위(최대 이동거리의 약 25%에서 50% 또는 기동하중 비행선도에 의하여 제한된 비행조건에 대하여 최대 허용가능한 피치 컨트롤러 변위의 약 50%에서 50%)에 대한 것이어야 한다.			X	
2.b.3.	요(Yaw) 제어	2.b.1.과 같다.	이륙, 순항 및 착륙	- 데이터는 정상 조종 변위(약 전체 이동의 25% ~ 50%)에 대한 것이어야 한다.			X	
2.b.4.	작은 조종 입력 - 피치	동체 피치 속도: $\pm 0.15^\circ /s$ or 시간 이력 전반에 걸쳐 최고 동체 피치 속도의 $\pm 20\%$	접근 또는 착륙	- 조종 입력은 수립된 ILS 접근(피치 속도: 약 $0.5 \sim 2^\circ /s$) 중에 이뤄지는 경미한 수정 정도이어야 한다. - 양방향에서 시험하여야 한다.			X	

				- 5초 전에서부터 조종 입력 시작 후 최소 5초까지의 시간 이력 데이터를 제시하여야 한다. - 단일 시험이 양방향을 입증하는데 사용된 경우, 제어 반전을 반대 방향으로 하기 전 최소 5초가 있어야 한다. CCA : 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다.				
2.b.5.	작은 조종 입력 - 롤	동체 롤 속도: $\pm 0.15^\circ /s$ or 시간 이력 전반에 걸쳐 최고 동체 롤 속도의 $\pm 20\%$	접근 또는 착륙	- 조종 입력은 수립된 ILS 접근(롤 속도: 약 $0.5 \sim 2^\circ /s$) 중에 이뤄지는 경미한 수정을 대표하는 것이어야 한다. - 한방향에서 시험하여야 한다. - 비행기가 비대칭 움직임을 보이는 경우, 양방향에서 시험하여야 한다. - 5초 전에서부터 조종 입력 시작 후 최소 5초까지의 시간 이력 데이터를 제시하여야 한다. - 단일 시험이 양방향을 입증하는 데 사용된 경우, 제어 반전을 반대 방향으로 하기 전 최소 5초가 있어야 한다. CCA : 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다.			X	
2.b.6.	작은 조종 입력 - 요	동체 요 속도: $\pm 0.15^\circ /s$ or 시간 이력 전반에 걸쳐 최고 동체 요 속도의 $\pm 20\%$	접근 또는 착륙	- 조종 입력은 수립된 ILS 접근(요 속도: 약 $0.5 \sim 2^\circ /s$) 중에 이뤄지는 경미한 수정을 대표하는 것이어야 한다. - 양방향에서 시험하여야 한다. - 5초 전에서부터 조종 입력 시작 후 최소 5초까지의 시간 이력 데이터를 제시하여야 한다.			X	

				- 단일 시험이 양방향을 입증하는데 사용된 경우, 제어 반전을 반대 방향으로 하기 전 최소 5초가 있어야 한다. CCA : 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다.				
2.c.	세로방향 조종 시험							
	다르게 규정하지 않는 한, 수평비행 상태의 동력 설정에서 시험한다.							
2.c.1.a.	동력 변경 역학	대기속도: $\pm 3kt$ 고도: $\pm 30m(100ft)$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ or $\pm 20\%$	접근	- 접근 또는 수평비행을 위한 추력에서 최대 연속 또는 복행 동력으로의 동력 변화를 시험한다. - 시간 증분에 대해 통제되지 않는 자유 응답의 시간이력은 동력변경 시작 전 최소 5초에서 동력 변경 완료 후 15초와 동일하다. CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.			X	
2.c.1.b.	동력 변경 힘	피치 조종력: $\pm 5lb(2.2daN)$ or $\pm 20\%$	접근	- 일련의 스냅샷 시험 결과일 수 있다. - 시험 2.c.1.a에 규정된 동력변경 역학 시험이 인정될 수 있다. CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X		
2.c.2.a.	플랩/슬랫 변경 역학	대기속도: $\pm 3kt$ 고도: $\pm 30m(100ft)$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ or $\pm 20\%$	초기 플랩 올림을 통한 이륙 및 착륙을 위한 접근	- 시간 증분에 대한 통제되지 않는 자유 응답의 시간이력은 재구성 변경 시작전 최소 5초에서 재구성 변경 완료 후 15초와 동일하다. CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.			X	
2.c.2.b.	플랩/슬랫 힘	피치 조종력: $\pm 5lb(2.2daN)$ or, $\pm 20\%$	초기 플랩 올림을 통한 이륙	- 일련의 스냅샷 시험 결과일 수 있다. 2.c.2.a.과 동일한 방식으로 시험한다.	X	X		

			및 착륙을 위한 접근	CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.				
2.c.3.	스포일러/스피드브레이크 변경 역학	대기속도: $\pm 3kt$ 고도: $\pm 30m(100ft)$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ or $\pm 20\%$	순항	- 시간 증분에 대해 통제되지 않는 자유 응답의 시간이력은 구성(형상) 변경 시작전 최소 5초에서 구성(형상) 변경 완료 후 15초와 동일하다. - 펼칠 때와 닫힐 때 모두에 대하여 결과가 요구된다. CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.			X	
2.c.4.a.	기어 변경 역학	대기속도: $\pm 3kt$ 고도: $\pm 30m(100ft)$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ or $\pm 20\%$	이륙(기어 올림) 및 접근(기어 내림)	- T시간 증분에 대한 통제되지 않는 자유 응답의 시간이력은 구성(형상) 변경 시작전 최소 5초에서 구성(형상) 변경 완료 후 15초와 동일하다. CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.			X	
2.c.4.b.	기어 변경 힘	피치 조종력: $\pm 5lb(2.2daN)$ or, $\pm 20\%$	이륙(기어 올림) 및 접근(기어 내림)	- 일련의 스냅샷 시험결과일 수 있다. 시험 2.c.4.a.에 규정된 바에 따른 기어 변경 역학 시험이 인정될 것이다. CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X		
2.c.5.	세로방향 트림	승강타 각: $\pm 1^\circ$ 안정판 또는 트림 표면각 $\pm 0.5^\circ$ 피치각: $\pm 1^\circ$ 순 추력의 $\pm 5\%$ 또는 이와 등등한 추력	순항, 접근 및 착륙	- 수평비행에 대해 추력이 있는 상태에서의 정상 상태 wings level 트림으로 한다. - 이 시험은 일련의 스냅샷 시험일 수 있다. - 5등급 FTD는 승강타 및 트림 표면 대신에 동등한 조종간 및 트림 제어장치를 사용할 수 있다. CCA : 해당하는 경우, 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X	X	

2.c.6.	세로방향 기동 안정성(Stick Force/g)	피치 컨트롤러 힘: $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 대체 방안: 승강타 각: $\pm 1^\circ$ or $\pm 10\%$	순항, 접근 및 착륙	- 지속적인 시간 이력 데이터 또는 일련의 스냅샷 시험이 사용될 수 있다. - 접근 및 착륙 형상에 대하여 롤 각 30° 까지 시험하여야 한다. - 순항 형상에 대하여 롤 각 45° 까지 시험하여야 한다. - 힘이 FTD내 비행기 하드웨어의 사용에 의해서만 발생하는 경우 힘 허용오차는 적용할 수 없다. - 조종간 힘/G 특성을 나타내지 않는 비행기에는 대체 방안을 적용한다. CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.		X	X	
2.c.7.	세로방향 정적 안정성	피치 제어장치 힘: $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 대체 방안: 승각타 각: $\pm 1^\circ$ or $\pm 10\%$	접근	- 트림 속도 초과 및 미만에서 각각 최소 2가지 속도에 대한 데이터를 시험한다. - 속도 범위는 조종간 힘 vs. 속도 특성을 입증하기에 충분하여야 한다. - 이 시험은 일련의 스냅샷 시험일 수 있다. - 힘이 FTD내 비행기 하드웨어의 사용에 의해서만 발생하는 경우 힘 허용오차는 적용할 수 없다. - 속도 안정성 특성을 나타내지 않는 비행기에는 대체 방안을 적용한다. - 5등급은 긍정적인 정적 안정성을 나타내야 하지만 수치적인 허용오차를 준수할 필요는 없다. CCA : 해당하는 경우, 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X	X	X	
2.c.8.a.	실속 접근 특성	초기 버펫, 실속 경고 및 실속 속도에 대한 대기속도: $\pm 3\text{kt}$ 조종 입력이	2단계 상승, 고고도 순항(제한 된 성능에	- 다음의 실속 진입 방법 각각은 세가지 요구되는 비행조건 중 최소 하나에 대하여 증명되어야 한다. (1) 수평 비행(1G)에서의 실속 진입 (2) 최소 25° 경사각(가속되는 실속)의			X	- 시험은 일반적으로 비행기 인증 실속 시험을 위하여 요구되는 무게중심에서 수행될 수 있다.

		표시되어야 하고 정확한 추세와 크기로 입증하여야 한다. 피치 각: $\pm 2.0^\circ$ 받음각: $\pm 2.0^\circ$ 경사각: $\pm 2.0^\circ$ 사이드슬립각: $\pm 2.0^\circ$ 추가적으로 가역 비행조종 시스템이 있는 시뮬레이터의 경우: $\pm 10\%$ or ± 5 lb(2.2daN) Stick/Column force (prior to "G break" only)	가까운 조건) 및 접근 또는 착륙	선회 비행에서 실속 진입 (3) 동력이 있는 상태에서의 실속 진입 (터보프롭 항공기에만 요구된다) - 요구되는 순항 조건은 플랩을 올린 상태에서 수행되어야 한다. - 2단계 상승 및 접근/착륙 조건은 다른 플랩 설정에서 수행되어야 한다. - 실속의 첫 번째 지시로 실속 버펄을 나타내는 비행기에 대하여 이 요목의 인증을 위하여 FTD에 주관적 및 객관적 요건을 충족하는 진동 시스템을 구비하여야 한다.				
2.c.8.b.	실속 경고(실속 경고장치 작동)	대기속도: ± 3kts 실속 경고 장치 또는 초기 버펄보다 속도가 빠른 경우: $\pm 2^\circ$ 경사	2단계 상승 및 접근 또는 착륙	- 실속 기동은 아이들(Idle) 동력 및 Wing level(1G)의 추력 또는 가까운 추력에서 진입하여야 한다. - 가능한 경우 실속 경고 신호 및 초기 버펄을 기록하여야 한다. CCA : 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다.	X	X		
2.c.9.a.	장주기(Phugoid) 역학	주기의 $\pm 10\%$ 1/2 또는 2배 진폭까지 시간의 $\pm 10\%$ or 댐핑비율: ± 0.02	순항	- 시험은 3개의 전체 사이클 또는 1/2 또는 2배 진폭 중 더 작은 값의 시간을 결정하는데 필요한 것을 포함하여야 한다. CCA : 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.		X	X	
2.c.9.b.	장주기(Phugoid) 역학	대표적인 댐핑, $\pm 10\%$ 주기	순항	- 시험은 다음 중 더 적은 것을 포함하여야 한다. (1) 3개의 전체 사이클(입력이 완료된 후	X			

				6개의 오버슈트) (2) 대표적인 댐핑을 결정하기에 충분한 사이클의 수 CCA : 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.				
2.c.10.	단주기 역학	피치 각: $\pm 1.5^\circ$ or 피치 속도: $\pm 2^\circ$ /s 정상 가속도: ± 0.1 G	순항	CCA : (7등급 FTD) 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다. (6등급 FTD) 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.		X	X	
2.c.11.	보류(Reserved)							
2.d.	가로방향 시험							
	다르게 규정하지 않는 한 수평 비행 상태에서의 동력으로 설정하여 시험한다.							
2.d.1.	해당 감항요건 또는 공중에서의 저속 엔진 부작동 조종 특성에 따른 공중(V_{mca}) 또는 착륙(V_{mcl}) 중 최소 조종속도	대기속도: ± 3 kt	이륙 또는 착륙(비행기에 가장 치명적인 조건)	- 작동하는 엔진에 대하여 이륙 추력이 설정되어야 한다. - 시간 이력 또는 스냅샷 데이터가 사용될 수 있다. CCA : 해당하는 경우, 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다.			X	- 최소 속도는 성능 또는 전통적인 방법에서 V_{mca} 또는 V_{mcl} 가 시연되지 못하게 하는 조종 제한에 의하여 정의될 수 있다.
2.d.2.	롤 응답(속도)	롤 속도의 $\pm 2^\circ$ /s or $\pm 10\%$ 가역 비행조종시스템이 있는 비행기의 경우(7등급 FTD만 해당): 휨 힘의 ± 1.3 daN(3lbf) or $\pm 10\%$	순항 및 접근 또는 착륙	- 정상 롤 조종 범위(최대 롤 조종장치 이동의 약 1/3)에서 시험하여야 한다. - 이 시험은 조종실 롤 조종장치 시험 2.d.3.의 스텝 입력과 결합될 수 있다.	X	X	X	
2.d.3.	조종실 롤 제어장치의 스텝 입력	롤 각의 $\pm 2^\circ$ or $\pm 10\%$	접근 또는 착륙	- 시험은 롤 응답(속도) 시험 2.d.2.와 결합될 수 있다. CCA : (7등급 FTD) 정상 및 비정상 조종 모드에서		X	X	- Wings level에서 롤 조종장치 이동의 약 1/3을 사용한 스텝 롤 조종입력을 적용하여야 한다.

				시험하여야 한다. (6등급 FTD) 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.				- 약 20° 에서 30° 의 경사에 도달할 때, - 롤 조종장치를 중립으로 갑자기 되돌리고 비행기 자유 응답은 약 10초를 허용한다.
2.d.4.a.	나선 안정성	추세 수정 및 20초내 롤각의 $\pm 2^\circ$ or $\pm 10\%$ 대체 시험이 사용된 경우: 추세 수정 및 에일러론 각 $\pm 2^\circ$	순항 및 접근 또는 착륙	- 복수의 시험에 따른 평균 비행기 데이터가 사용될 수 있다. - 양방향에 대하여 시험하여야 한다. - 대체 시험에 따라, 약 30° 의 롤 각에서 안정적인 선회를 유지하는데 필요한 가로 조종을 제시하여야 한다. CCA : 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.			X	
2.d.4.b.	나선 안정성	추세 수정 및 20초내 롤각의 $\pm 3^\circ$ or $\pm 10\%$	순항	- 복수의 시험에 따른 평균 비행기 데이터가 사용될 수 있다. - 양방향에 대하여 시험하여야 한다. - 대체 시험에 따라, 약 30° 의 롤 각에서 안정적인 선회를 유지하는데 필요한 가로 조종을 제시하여야 한다. CCA : 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.		X		
2.d.4.c.	나선 안정성	추세 수정	순항	- 복수의 시험에 따른 평균 비행기 데이터가 사용될 수 있다. CCA : 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.	X			
2.d.5.	엔진 부작동상태에서 트림	러더 각 $\pm 1^\circ$ or 탭 각 $\pm 1^\circ$ or 이와 동등한 러더 페달 사이드슬립 각 $\pm 2^\circ$	2단계 상승 및 접근 또는 착륙	- 이 시험은 스냅샷 시험으로 구성할 수 있다.			X	- 시험은 조종사가 엔진 고장 조건에서 트림하기 위해 훈련받는 것과 유사한 방법으로 수행되어야 한다.

								- 2단계 상승 시험은 이륙 추력에서 수행되어야 한다. - 접근 또는 착륙 시험은 수평비행 시의 추력으로 설정하여야 한다.
2.d.6.a.	러더 응답	요 속도의 $\pm 2^\circ /s$ or $\pm 10\%$	접근 또는 착륙	(7등급 FTD의 경우) - 안정성 증대장치를 켜거나 끈 상태에서 시험하여야 한다. - 전체 러더 페달 이동의 약 25%에서 스텝 입력으로 시험하여야 한다. - 러더 입력과 응답이 더치를 시험(Test 2.d.7)에서 입증된 경우에는 필요하지 않다. CCA : 정상 및 비정상 조종 모드에서 시험하여야 한다.		X	X	
2.d.6.b.	러더 응답	롤 속도 $\pm 2^\circ /sec$ 경사 각 $\pm 3^\circ$	접근 또는 착륙	- 주어진 러더 편차에 대한 롤 응답일 수 있다. CCA : 정상 및 비정상 조종 상태에서 시험하여야 한다.	X			- 이 응답시험으로 수행될 수 있으며 이 경우 Test 2.d.6.a의 절차와 요건이 적용된다.
2.d.7.	더치 롤	주기의 $\pm 0.5s$ or $\pm 10\%$ 1/2 또는 2배 진폭까지 시간의 $\pm 10\%$ or 댐핑 비율의 $\pm .02$ (7등급 FTD의 경우에만 해당): 최고 롤각과 사이드슬립 각 사이 시간차 : $\pm 1s$ or $\pm 20\%$	순항 및 접근 또는 착륙	- 안정성 증대장치를 끄고 최소 6 사이클에 대하여 시험하여야 한다. CCA : 비정상 조종모드에서 시험하여야 한다.		X	X	
2.d.8.	안정된 상태에서의 사이드슬립	주어진 러더 위치에 대해: 롤각: $\pm 2^\circ$ 사이드슬립각: $\pm 1^\circ$	접근 또는 착륙	- 이 시험은 최소 2개의 러더 위치(프로펠러 구동 비행기에 대하여 각각의 방향)를 사용하는 일련의 스냅샷 시험일 수 있으며,	X	X	X	

		에일러론 각: $\pm 2^\circ$ or $\pm 10\%$ 스포일러 또는 동등한 롤 제어장치 위치 또는 힘의 $\pm 5^\circ$ or $\pm 10\%$ 가역 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: (7등급 FTD만 해당): 휠힘: $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 러더 페달힘: $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$		이 중 하나는 최대 허용가능한 러더에 가 까워야 한다. (5등급 및 6등급 FTD에만 해당): 사이드슬립 각은 반복성 및 지속적인 인증 평가에 대해서만 일치된다.				
2.e.	착륙							
2.e.1.	정상 착륙	대기속도: $\pm 3\text{kt}$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ 받음각: $\pm 1.5^\circ$ 높이: $\pm 3\text{m}(10\text{ft})$ or $\pm 10\%$ 가역 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: 컬럼 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$	착륙	- 최소 AGL 61m(200ft)에서부터 앞바퀴 접지 시까지 시험하여야 한다. CCA : 해당하는 경우 정상 및 비정상 조종모드에서 시험하여야 한다.			X	- 두 시험은 두 개의 정상 착륙 플랩(가능한 경우) 을 포함하여 입증되어야 하며, 하나는 거의 최대 인증 착륙 중량, 다른 하나는 가볍거나 중간 중량이어야 한다.
2.e.2.	최소 플랩 착륙	대기속도: $\pm 3\text{kt}$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ 받음각: $\pm 1.5^\circ$ 높이: $\pm 3\text{m}(10\text{ft})$ or $\pm 10\%$ 가역 비행조종	최소 인증 착륙 플랩 형상	- 최소 AGL 61m(200ft)에서부터 앞바퀴 접지 시까지 시험하여야 한다. - 거의 최대 인증 착륙 중량에서 시험하여야 한다.			X	

		시스템이 있는 비행기의 경우: 컬럼 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$						
2.e.3.	측풍 착륙	대기속도: $\pm 3\text{kt}$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ 받음각: $\pm 1.5^\circ$ 높이: $\pm 3\text{m}(10\text{ft})$ or $\pm 10\%$ 롤각: $\pm 2^\circ$ 사이드슬립각: $\pm 2^\circ$ 기수각: $\pm 3^\circ$ 가역 비행조종 시스템이 있는 비행기의 경우: 컬럼 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 휠 힘의 $\pm 1.3\text{daN}(3\text{lbf})$ or $\pm 10\%$ 러더 페달 힘의 $\pm 2.2\text{daN}(5\text{lbf})$ or $\pm 10\%$	착륙	- 최소 AGL 61m(200ft)에서부터 메인 랜딩기어 접지 속도에서 50% 감속될 때까지 시험하여야 한다. - 활주로 위 10m(33ft)에서 측정된 비행기 성능 데이터 값의 최소 60%의 측풍 구성요소에 대한 바람 프로파일을 포함하는 시험 데이터 필요 - 바람 구성요소는 활주로에 대한 맞바람과 측풍 값으로 제공되어야 한다.			X	- 최대 측풍 또는 최대 입증된 측풍을 알 수 없는 경우 검사관에게 보고하여야 한다.
2.e.4.	한 엔진 부작동 상태에서의 착륙	대기속도: $\pm 3\text{kt}$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ 받음각: $\pm 1.5^\circ$ 높이의 $\pm 3\text{m}(10\text{ft})$ or $\pm 10\%$ 롤각: $\pm 2^\circ$ 사이드슬립각: $\pm 2^\circ$ 기수각: $\pm 3^\circ$	착륙	- 최소 AGL 61m(200ft)에서부터 메인 랜딩기어 접지 속도에서 50% 감속될 때까지 시험하여야 한다.			X	
2.e.5.	자동조종 착륙(해당되는)	플레어 높이: $\pm 1.5\text{m}(5\text{ft})$	착륙	- 자동조종이 롤아웃 안내를 제공하는 경우 접지시부터 메인 랜딩 기어 접지 속도에서			X	

	경우)	Tf의 $\pm 0.5s$ or $\pm 10\%$ 접지 시 강하속도: $\pm 0.7m/s(140ft/min)$ 롤 아웃중 가로 편차: $\pm 3m(10ft)$		50% 감속될 때까지 가로방향 편차를 기록하여야 한다. - 자동조종 플레어 모드 사용 및 메인 랜딩 기어 접지 시간이 기록되어야 한다.				
2.e.6.	모든 엔진 자동조종으로 복행	대기속도: $\pm 3kt$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ 받음각: $\pm 1.5^\circ$	비행기 성능 데이터에 따른다.	- 정상 모든 엔진 자동조종 복행은 중간 중량에서 입증(가능한 경우)되어야 한다.			X	
2.e.7.	한 엔진 부작동 상태에서 복행	대기속도: $\pm 3kt$ 피치각: $\pm 1.5^\circ$ 받음각: $\pm 1.5^\circ$ 롤각: $\pm 2^\circ$ 사이드슬립각: $\pm 2^\circ$	비행기 성능 데이터에 따른다.	- 엔진 부작동 복행은 임계 엔진 부작동상태에서 최대 인증 착륙 중량에 가까워야 한다. - 한 번은 자동조종(가능한 경우)으로 그리고 다른 한 번은 자동조종 없이 제공하여야 한다. CCA : 자동조종이 아닌 시험은 비정상 모드에서 수행되어야 한다.			X	
2.e.8.	대칭 역추력을 사용한 방향 조종(러더 효율성)	대기속도: $\pm 5kt$ 요속도: $\pm 2^\circ /s$	착륙	- 최대 역추력 최소 작동 속도에 도달할 때까지 최대 역추력을 사용하여 양방향에서 러더 페달 입력을 적용하여야 한다.			X	
2.e.9.	비대칭 역추력을 사용한 방향 조종(러더 효율성)	대기속도: $\pm 5kt$ 기수각: $\pm 3^\circ$	착륙	- 작동하는 엔진에 최대 역추력을 가한 상태에서 최대 러더 페달 입력 또는 역추력장치 최소 작동 속도에 도달할 때까지 러더 페달을 입력하여 기수를 유지하여야 한다.			X	
2.f.	지면 효과							
	지면 효과를 입증하기 위한 시험	승강타각: $\pm 1^\circ$ 안정판각: $\pm 0.5^\circ$ 순 추력 또는 이와 동등한 추력의 $\pm 5\%$ 받음각: $\pm 1^\circ$	착륙	- 결과의 정당성을 증명하는 근거가 제공되어야 한다. CCA : 해당되는 경우, 정상 또는 비정상 - - - 조종모드에서 시험하여야 한다.			X	

		높이: $\pm 1.5\text{m}(5\text{ft})$ or $\pm 10\%$ 대기속도: $\pm 3\text{kt}$ 피치각: $\pm 1^\circ$					
2.g.	보류(Reserved)						
2.h.	비행 기동 및 비행영역(포위선도) 보호 기능						
	주 - 2.h의 요건은 컴퓨터로 제어되는 비행기에만 적용할 수 있다. 각 비행영역 보호 기능(예; 기능이 다른 경우 정상 및 저하된 조종 상태)을 입력하는 동안 제어 입력에 대한 응답의 시간이력 결과가 요구된다. 비행영역 보호 기능에 도달하는 데 필요한 만큼의 추력을 설정하여야 한다.						
2.h.1.	과속	대기속도: $\pm 5\text{kt}$	순항				X
2.h.2.	최소 속도	대기속도: $\pm 3\text{kt}$	이륙, 순항 및 접근 또는 착륙				X
2.h.3.	하중계수	정상 하중계수: $\pm 0.1\text{G}$	이륙, 순항				X
2.h.4.	피치각	피치각: $\pm 1.5^\circ$	순항, 접근				X
2.h.5.	경사각	경사각: $\pm 2^\circ$ or $\pm 10\%$	접근				
2.h.6.	받음각	받음각: $\pm 1.5^\circ$	2단계 상승, 및 접근 또는 착륙				X
3.	보류(Reserved)						
4.	시각 시스템						
4.a.	시각 장면 품질						
4.a.1.	연속적인 조종실 교차시야	각 조종사에게 최소 수평 176° 및 수직 36° 의 연속적인 시야를 제공하는 시각 디스플레이	해당사항 없음	- MQTG의 부분으로 요구되지만 계속적인 평 가의 부분으로는 요구되지 않는다.			X - 시야는 전체 시각 장면 (모든 채널)을 검은색과 흰색의 5° 정사각형으 로 구성되는 시각 시험 패턴을 채우기를 사용하 여 측정되어야 한다.

								- 장착된 정렬은 적합성확인서에서 확인되어야 하며, 이는 일반적으로 수락 시험의 결과로 구성된다)
4.a.2.	시스템 배열	이미지의 배열은 산만한 불연속점들이 없어야 한다.					X	
4.a.3.	표면 해상도 (물체 감지)	4 Arc minutes 이하	해당사항 없음				X	- 해상도는 조종사의 시점에서 장면에 사용된 각 시각 디스플레이에서 요구하는 시각 각도를 점유하는 것으로 나타난 물체의 시험에 의하여 입증된다. - 물체는 눈에서 4 Arc minutes의 각도로 움직인다. - 수평 시험에 대하여 임계값 막대를 사용하여 입증될 수 있으며, 수직 시험 또한 입증되어야 한다. - 경계를 이루는 각들은 적합성확인서에서 계산으로 확인되어야 한다.
4.a.4.	광점 크기	8 Arc minutes 이하	해당사항 없음				X	- 광점 크기는 수평 및 수직 열로 표시된 흰색 광점의 중앙에 위치한 단일 열로 구성된 시험 패턴을 사용하여 측정되어야 한다.

								- 모든 축에 대해서 광점을 시점에 대해 상대적으로 이동할 수 있어야 한다. - 각 시각 채널에서 변조를 식별할 수 있는 지점에서 광 간격을 결정하기 위한 계산이 수행되어야 한다. - 시험방법과 계산을 진술하기 위한 SOC가 요구된다.
4.a.5.	래스터(Raster) 표면 대비	5:1 이상	해당사항 없음				X	- 표면 대비 비율은 전체 시각 장면(모든 채널)을 채우는 래스터로 그린 시험 패턴을 사용하여 측정되어야 한다. - 시험 패턴은 각 채널의 중앙에 흰색 정사각형이 있고, 정사각형당 5° 인 검은색, 흰색의 정사각형으로 구성되어야 한다. - 측정은 각 채널 중앙의 밝은 정사각형에서 1° spot 광도계를 사용하여 이뤄져야 한다. 이 값은 최소 7cd/m2(2ft-lamberts)의 밝기를 가져야 한다. - 인접한 어두운 정사각형을 측정하여야 한다. - 명암비는 밝은 정사각형 값을 어두운 정사각형 값으로 나눈 것이다.

								주 1 - 명암비 시험 도중 FTD aft-cab과 조종실 주변 광도는 가능한 낮아야 한다. 주 2 - 측정장치에 빛이 쏟아지지 않도록 정사각형의 중심에서 측정하여야 한다.
4.a.6.	광점 명암비	10:1 이상	해당사항 없음				X	- 광점 명암비는 흰색 광점으로 채워진 1° 이상의 영역을 보여주는 시험 패턴을 사용하여 측정되어야 하며 인접한 배경과 비교되어야 한다. 주 - 광점 변조는 캘리그래픽 시스템에서만 식별할 수 있어야 하며, 래스터 시스템에서는 식별되지 않는다. - 밝은 정사각형이 광도계 FOV를 벗어나도록 배경을 측정하여야 한다. 주 - 명암비 측정 도중, FTD aft-cab과 조종실 주변 조도는 가능한 낮아야 한다.
4.a.7.	광점 밝기	20 cd/m ² (5.8 ft-lamberts) 이상	해당사항 없음				X	- 광점은 정사각형 매트릭스를 생성하도록 표시되어야 한다. - 캘리그래픽 시스템에서의

								광점은 병합되어야 한다. - 래스터 시스템에서의 광점은 정사각형이 연속적으로 겹쳐져야 하며 개별 광점이 보이지 않아야 한다.
4.a.8.	표면 밝기	14 cd/m ² 이상 (4.1 ft-lamberts) on the display	해당사항 없음				X	- 표면 밝기는 흰색 래스터에서 측정되어야 하며, 1° Spot 광도계를 사용하여 측정하여야 한다. - 광점은 수용할 수 없다. - 래스터 밝기를 향상시키기 위하여 캘리그래픽 성능을 사용하는 것은 허용된다.
4.b.	헤드업 디스플레이(HUD)							
4.b.1.	정적 정렬	표시된 이미지와의 정적 정렬을 말하며, HUD 보어 조준경은 표시된 이미지의 구형 패턴의 중심에 정렬하여야 한다. 허용오차: +/- 6호분					X	- 정렬 요건은 조종사 비행시에만 적용한다.
4.b.2.	시스템 디스플레이	모든 비행 모드에서 모든 기능이 시험되어야 한다.					X	- 시스템 성능에 대한 설명이 제공되어야 하며, 성능이 입증되어야 한다.
4.b.3.	HUD 자세 vs FTD 자세 지시기(수평선의 피치와 롤)	피치와 롤은 항공기 계기와 정렬하여야 한다.	비행				X	- 시스템 성능에 대한 설명이 제공되어야 하며, 성능이 입증되어야 한다.

4.c.	향상된 비행 시각 시스템(EFVS)						
4.c.1.	등록 시험	EFVS 디스플레이와 창 밖 이미간의 정렬은 항공기와 시스템 종류의 전형적인 정렬을 나타내야 한다.	이륙 지점 및 200ft 상공에서의 접근			X	- 정렬 요건은 조종사 비행 시에만 적용한다. 주: 4.b.1 의 정렬 허용오차의 효과가 고려되어야 한다.
4.c.2.	EFVS RVR 및 시정 조정	장면은 정확한 광도를 포함하여 350m(1,200ft) and 1,609m(1sm) RVR 에서의 EFVS 시야를 나타낸다.	비행			X	- 350m(1,200ft), and 1,609m(1sm) RVR 모두를 대표하는 적외선 장면을 시험하며, 시각 장면은 제거될 수 있다.
4.c.3.	열 교차	주간에서 야간으로 전환되는 동안 열 교차 효과를 입증하여야 한다.	주간 및 야간			X	- 장면은 주간에서 야간으로 전환되는 동안 장면의 열 특성을 정확하게 재현하여야 한다.
4.d.	지상구역 시각 (Visual ground segment)						
4.d.1	지상구역 시각(VGS)	가까운 끝단: 계산된 VGS내에 정확한 수의 접근등이 보여야 한다. 먼 끝단: 계산된 VGS의 $\pm 20\%$ 보여지도록 계산된 가장자리 등화는 FTD에서 보여져야 한다.	300m(1,000 ft) or 350m(1,200ft)의 RVR 설정에서 글라이드 슬로프의 터치다운 존 위 30m(100ft) 휠 높이에서 착륙 형상으로 조정한다.	- 이 시험은 ILS 접근 시 결정고도(DH)에서 조종사에게 제시되는 시각 장면의 정확성에 영향을 미치는 항목을 평가하기 위하여 설계되었다. 이들 항목은 다음을 포함한다. 1) 활주로가시거리(RVR)/시정(Visibility) 2) 글라이드 슬로프(G/S) 및 ILS에 대한 로컬라이저 모델링의 정확성(위치 및 경사도) 3) 정상 접근 및 착륙에 대하여 비행기의 운항 포위선도내의 지점을 대표하는 중량, 형상 및 속도 4) 전파 고도계(Radio altimeter) 주: 비균질 안개가 사용되는 경우, 수평		X	- 이 시험을 위하여 사전 위치는 권장되지만, 원하는 위치에 대하여 수동 또는 자동 조종으로 달성될 수 있다.

				가시성의 수직적인 변화가 설명되어야 하며, VGS 계산에 사용된 경사 범위 가시성 계산이 포함되어야 한다.				
4.e	시각 시스템 성능							
4.e.1	시스템 성능 (주간 모드)	다음 수치 이상: 10,000개의 보이는 질감 표면, 6,000개의 광점, 16개의 움직이는 모델	해당사항 없음				X	- 훈련을 위하여 장면을 생성하는데 사용된 것과 동일한 이미지 생성 모드로 랜더링된 시각 장면을 사용하여 입증된다. - 요구되는 표면, 광점 및 이동 모델은 동시에 표시되어야 한다.
4.e.2	시스템 성능 (황혼/야간 모드)	다음 수치 이상: 10,000개의 보이는 질감 표면, 15,000개의 광점, 16개의 움직이는 모델	해당사항 없음				X	- 훈련을 위하여 장면을 생성하는데 사용된 것과 동일한 이미지 생성 모드로 랜더링된 시각 장면을 사용하여 입증된다. - 요구되는 표면, 광점 및 이동 모델은 동시에 표시되어야 한다.
5. 음향 시스템 운영자는 계속되는 인증 평가과정에서 주파수 응답 및 배경소음 시험 결과가 최초 인증 평가결과와 비교했을 때 허용오차 내에 있고 운영자가 FTD의 음향 시스템에 영향을 미칠 수 있는 어떠한 소프트웨어 변경이 없었음을 입증하는 경우 작동 소음 시험(i.e., tests 5.a.1. through 5.a.8.(or 5.b.1. through 5.b.9.) and 5.c을 반복할 필요는 없다. 주파수 응답 시험방법이 선택되고 실패한 경우, 운영자는 주파수 응답 문제를 수정하고 시험을 반복할 수 있다. 또한 운영자는 작동 소음 시험을 반복하는 것을 선택할 수 있다. 계속되는 인증 평가시 작동 소음시험이 반복되는 경우 결과는 최소 인증 평가 결과와 비교될 수 있다. 이 섹션의 모든 시험은 주파수 17에서 42(50Hz to 16kHz) 까지의 비가중 1/3 옥타브 밴드 형식으로 제시되어야 한다. 최소 평가 시 소음결과가 수집된 지점과 동일한 위치에서 최소 20초의 평균이 구해져야 한다.								
5.a.	터보제트 비행기							- 이 섹션의 모든 시험은 주파수 17에서 42(50Hz to 16kHz) 까지의 비가중 1/3 옥타브 밴드 형식으로 제시되어야 한다.

								- 최소 20초의 측정은 승인된 데이터 세트와 상응하는 위치에서 이뤄져야 한다.
5.a.1.	엔진 시동 준비	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 엔진 시동을 걸기 전에 정상 조건으로 하며, 해당하는 경우 APU가 켜져 있어야 한다.			X	
5.a.2.	모든 엔진 아이들(Idle) 상태	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전 정상 상태			X	
5.a.3.	브레이크 설정된 상태에서 모든 엔진에 최대 허용 추력	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전 정상 상태			X	

5.a.4.	상승	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.	항공로상 상승	- 중간 고도			X	
5.a.5.	순항	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.	순항	- 정상 순항 형상			X	
5.a.6.	스피드 브레이크/ 스포일러 전개 (해당하는 경우)	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.	순항	- 일정한 대기속도 및 동력 설정상태에서 강 하 시 정상 및 정속 스피드 브레이크 작동			X	
5.a.7.	초기 접근	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가	접근	- 해당하는 경우, 일정한 대기속도, 기어 올림, 플랩/슬랫 사용			X	

		갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.					
5.a.8.	최종 접근	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.	착륙	- 일정한 대기속도, 기어 내림, 착륙 형상 플랩 사용			X
5.b.	프로펠러 구동 비행기						- 이 섹션의 모든 시험은 주파수 17에서 42(50Hz to 16kHz) 까지의 비가중 1/3 옥타브 밴드 형식으로 제시되어야 한다. - 최소 20초의 측정은 승인된 데이터 세트와 상응하는 위치에서 이뤄져야 한다.
5.b.1.	엔진 시동 준비	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기	지상	- 엔진 시동을 걸기 전에 정상 조건으로 하며, 해당하는 경우 APU가 켜져 있어야 한다.			X

		및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB를 초과할 수 없다.						
5.b.2	(해당하는 경우) 모든 프로펠러가 페더된 상태	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전 정상 상태			X	
5.b.3.	지상 아이들(idle) 또는 이와 동등한 상태	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전 정상 상태			X	
5.b.4.	비행중 아이들(idle) 또는 이와 동등한 상태	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전 정상 상태			X	

5.b.5.	브레이크 설정된 상태에서 모든 엔진에 최대 허용 추력	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.	지상	- 이륙 전 정상 상태			X	
5.b.6.	상승	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.	항공로상 상승	- 중간 고도			X	
5.b.7.	순항	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.	순항	- 정상 순항 형상			X	
5.b.8.	초기 접근	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가	접근	- (해당하는 경우) 일정한 대기속도, 기어 올림, 플랩 전개, 운항 교범에 따른 RPM으			X	

		갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.		로 설정한다.				
5.b.9.	최종 접근	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.	착륙	- 일정한 대기속도, 기어 내림, 착륙 형상 플랩, 운항 교범에 따른 RPM으로 설정한다.			X	
5.c.	특별 사례	최초 평가: 1/3 옥타브 밴드의 주관적인 평가 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB 를 초과할 수 없다.	해당하는 경우				X	- 이는 조종사에게 특별하게 중요하거나, 훈련에서 중요하거나 특정 비행기 형식 또는 모델에서 고유한 것으로 식별된 특별한 정상상태 사례에 대하여 적용한다.
5.d.	FTD 배경 소음	최초 평가: 배경 소음레벨은 7.c(5)에 규정된 음향 레벨 이하여야 한다.		- 최초 평가 시 배경소음의 결과는 QTG 문서에 포함되어야 하며 검사관의 승인을 받아야 한다. - 측정은 시뮬레이션 실행, 음소거 및 전원이			X	- 시뮬레이션된 음향은 배경 소음이 훈련을 방해하지 않는지를 확인하기 위하여 평가된다.

		갱신 평가: 최초 평가와 비교하여 1/3 옥타브 밴드당 $\pm 3\text{dB}$		접속되지 않은 조종실에서 이뤄져야 한다.				- 이 시험은 주파수 17에서 42(50Hz to 16kHz)까지 의 비가중 1/3 옥타브 밴드 형식을 사용하여 제시되어야 한다.
5.e.	주파수 응답	최초 평가: 해당사항 없음 갱신 평가: 초기 평가와 비교했을 때 3개의 연속적인 밴드의 차가 $\pm 5\text{dB}$ 를 초과할 수 없고, 초기 및 갱신 평가 결과의 절대 차의 평균이 2dB를 초과할 수 없다.					X	- 비행기 시험 대신에 계속 적인 인증 평가 과정중 에 결과를 사용해야 하 는 경우에만 요구된다. - 결과는 최초 인증 과정에 서 검사관에 의하여 승 인되어야 한다. - 이 시험은 주파수 17에서 42(50Hz to 16kHz)까지의 비가중 1/3 옥타브 밴드 형식을 사용하여 제시되 어야 한다.
6.	시스템 통합							
6.a.	시스템 응답 시간							
6.a.1.	전송지연	계기 응답: 비행기 응답 후 100ms(or less) 시각 시스템 응답: 비행기 응답 후 120ms(or less)	피치, 롤 및 요				X	- 각 축에 대하여 하나의 개별시험이 요구된다. - EFVS 시스템이 장착된 경 우, EFVS 응답은 시각 시스템 응답 후 $\pm 30\text{ms}$ 이내이어야 하고, 모션 시스템 응답 전이어서는 안 된다. 주 - 비행기 EFVS 전자 요소로부터의 지연은 시각 시스템 기준과 비교하기 전에 30ms 허용오차가 더해져야 한다.

6.a.2.	전송지연	조종간 움직임 후 300ms 이하	피치, 롤 및 요		X	X		- 전송지연이 상대적인 응답을 입증하기 위하여 선택된 방법인 경우, 운전자와 검사관은 지연시간이 식별(예, 단 주기, 롤 응답, 러더 응답)될 수 있는 기존의 시험을 검토할 때 적절할 FTD 응답을 보장하기 위하여 지연시간 값을 사용하여야 한다.
--------	------	-----------------------	--------------	--	---	---	--	---

3. 5등급 비행훈련장치에 대한 대체되는 객관적 데이터

가. 본 절(아래의 표들 포함)은 5등급 비행훈련장치에만 해당된다. 5등급의 요건은 정상 대기속도, 고도, 비행 영역, 동일 개수 및 형식의 추진시스템(엔진)과 같은 비행기의 성능 및 조작 특성을 같은 형식의 비행기와 유사하게 묘사해야 한다.

나. [표 8-2]부터 [표 8-5]는 국토교통부에 의해 인정되는 성능 기준이 반영되어 있다. 운영자는 어떤 장치의 성능을 묘사해야 한다. 아래 표에 열거된 점검항목의 성능 매개변수를 충족하지 못할 경우, 운영자는 해당 점검에 대한 비교 목적으로 공인된 비행시험 데이터를 이용할 수 있다.

다. [표 8-2]부터 [표 8-5]의 데이터를 이용하는 운영자는 다음 사항을 준수하여야 한다.

- (1) [표 8-2]에 명시된 대로 취득하려는 인증등급에 적합한 객관적 점검의 결과가 포함된 QTG 전체를 제출한다. 해당 QTG에는 비행훈련장치의 성능을 입증한 결과를 표시해야 하며, [표 8-2]부터 [표 8-5]에 명시된 허용성능 범주 이내에 있어야 한다.
- (2) QTG 점검결과에는 해당 점검이 수행된 조건과 관련된 모든 정보가 포함되어야 한다.(예 : 총중량, 무게중심, 대기속도, 동력설정, 고도(상승, 하강, 또는 수평비행), 온도, 형상 및 기타 해당 점검에 영향을 미치는 매개변수)
- (3) 해당 점검결과는 유효성 검사 데이터로써, 지정검사를 포함한 모든 검사에서 이 결과 데이터를 비교 기준으로 한다. 검사 시 허용오차는 [표 8-1]을 참고한다.
- (4) 비행훈련장치가 실제 비행기처럼 수행되고 조종되는지 판단하기 위해 주관적인 평가가 수행되어야 한다.

[표 8-2] 5등급 비행훈련장치에 대체 데이터소스(Alternative Data Source)

소형, 단발 엔진(왕복) 비행기		
QPS Requirement		
Applicable Test		승인된 성능 범위
번호	제목 및 절차	
1.	성능	
1.c.	상승	
1.c.1.	최적 상승률 대기속도에서 공칭 총 중량에서의 정상 상승	상승률 = 500 - 1200fpm (2.5 - 6m/sec)
1.f.	엔진	
1.f.1.	가속; 아이들(Idle)에서 이륙 동력	2 - 4 Seconds
1.f.2.	감속: 이륙 동력에서 아이들(Idle)	2 - 4 Seconds
2.	조종 품질	
2.c.	세로방향 시험	
2.c.1.	동력 변경 힘	
	(a) 필요한 동력으로 정상 순항 대기속도의 약 80%에서 직선 및 수평 비행을 위한 트림, 비행 아이들로 동력을 줄여야 한다. 트림 또는 형상을 변경하지 말아야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종력을 기록하여야 한다.	5 - 15lbs(2.2 - 6.6daN) of force(Push)
	또는	
	(b) 필요한 동력으로 정상 순항 대기속도의 약 80%에서 직선 및 수평비행을 위한 트림, 최대 설정으로 동력을 추가하여야 한다. 트림 또는 형상을 변경하지 말아야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종력을 기록하여야 한다.	5 - 15lbs(2.2 - 6.6daN) of force(Pull)
2.c.2.	플랩/슬랫 변경 힘	
	(a) 플랩이 전개되는 대기속도 범위내에서 일정한 대기속도로 플랩을 완전하게 접으면서 직선 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 하며, 플랩을 전체 플랩 이동의 약 50%까지 전개하여야 한다. 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	5 - 15lbs (2.2 - 6.6daN) of force(Push)
	또는	
	(b) 플랩이 전개된 대기속도 범위 내에서 일정한 대기속도에서 전체 플랩 이동의 약 50%로 플랩을 전개하고 직선 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 하며 플랩을 0까지 접어야 한다. 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	5 - 15lbs (2.2 - 6.6daN) of force(Pull)
2.c.4.	기어 변경 힘	
	(a) 랜딩기어가 내려진 대기속도 범위내 일정한 대기속도에서 랜딩기어를 올리면서 직진 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말고 랜딩기어를 내려야 한다. 안정된 후 원래 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	2 - 12lbs(0.88 - 5.3daN) of force(Push)

	또는	
	(b) 랜딩기어가 내려진 대기속도 범위내 일정한 대기속도에서 랜딩기어를 내리면서 직진 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말고 랜딩기어를 접어야 한다. 안정된 후 원래 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	2 - 12lbs(0.88 - 5.3daN) of force(Pull)
2.c.5.	세로 방향 트림	다음의 각 형상(순항, 접근 및 착륙)에 대하여 세로방향 조종간 힘을 “0” 으로 트림할 수 있어야 한다.
2.c.7.	세로 방향 정적 안정성	정적 안정성이 확보되어야 한다.
2.c.8.	공칭 총 중량, 수평비행 및 초당 3knot이하의 감속에서 실속 경고(실속 경고장치 작동)	
	(a) 착륙 형상	40 - 60 knots; 경사 $\pm 5^\circ$
	(b) 순수 형상	착륙 형상 속도 +10 - 20%
2.c.9.b.	장주기 동역학	30 - 60초의 주기를 갖는 장주기여야 한다. 2사이클 이내에서 1/2 또는 2배의 진폭에 도달하지 못할 수 있다.
2.d.	측면 방향 시험	
2.d.2.	롤 응답(롤) - 롤 속도는 최소 30도의 롤을 통해서 측정되어야 한다. 에일러론 조종은 최대 이동의 1/3(33.3%)로 전개되어야 한다.	초당 $4^\circ - 25^\circ$ 의 롤 속도가 되어야 한다.
2.d.4.c.	나선 안정성 - 순항형상 및 정상 순항 대기속도. $20^\circ - 30^\circ$ 의 경사가 되도록 설정하여야 한다. 안정되면, 에일러론 컨트롤을 중립으로하고 해제하여야 한다. 양쪽 선회 방향에 대하여 완료되어야 한다.	20초 후 초기 경사각($\pm 5^\circ$)
2.d.6.b.	러더 응답 - 최대 러더 편향의 25%를 사용하여야 한다.(접근 또는 착륙 형상에 적용가능)	$2^\circ - 6^\circ$ /second yaw rate
2.d.8.	안정된 상태의 사이드슬립 - 러더 편향의 50%를 사용하여야 한다.(접근 또는 착륙 형상에 적용가능)	2 percent - 10 percent of bank 4 percent - 10 percent of sideslip 2 percent -10 percent of aileron
6.	FTD 시스템 응답 시간	
6.a.	- 갑작스러운 조종사 컨트롤러 입력에 대한 비행조종실 계기 시스템 응답을 측정한다. - 각 축(Pitch, Roll, Yaw)에 대하여 한 번의 시험이 요구된다.	300ms 이하

[표 8-3] 5등급 비행훈련장치에 대체 데이터소스(Alternative Data Source)

소형, 다발 엔진(왕복) 비행기		
QPS Requirement		
Applicable Test		승인된 성능 범위
번호	제목 및 절차	
1.	성능	
1.c	상승	
1.c.1.	최적 상승률 대기속도에서 공칭 총 중량에서의 정상 상승	상승 대기속도 = 95 - 115knots 상승률 = 500 - 1500fpm (2.5 - 7.5m/sec)
1.f.	엔진	
1.f.1.	가속; 아이들(Idle)에서 이륙 동력	2 - 5 seconds
1.f.2.	감속: 이륙 동력에서 아이들	2 - 5 seconds
2.	조종 품질	
2.c.	세로방향 시험	
2.c.1.	동력 변경 힘	
	(a) 필요한 동력으로 정상 순항 대기속도의 약 80%에서 직선 및 수평 비행을 위한 트림, 비행 아이들로 동력을 줄여야 한다. 트림 또는 형상을 변경하지 말아야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종력을 기록하여야 한다.	10 - 25lbs(2.2 - 6.6daN) of force(Push)
	또는	
	(b) 필요한 동력으로 정상 순항 대기속도의 약 80%에서 직선 및 수평비행을 위한 트림, 최대 설정으로 동력을 추가하여야 한다. 트림 또는 형상을 변경하지 말아야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종력을 기록하여야 한다.	5 - 15lbs(2.2 - 6.6daN) of force(Pull)
2.c.2.	플랩/슬랫 변경 힘	
	(a) 플랩이 전개되는 대기속도 범위내에서 일정한 대기속도로 플랩을 완전하게 접으면서 직선 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 하며 플랩을 전체 플랩 이동의 약 50%까지 전개하여야 한다. 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	5 - 15lbs(2.2 - 6.6daN) of force(Push)
	또는	
	(b) 플랩이 전개된 대기속도 범위내에서 일정한 대기속도에서 전체 플랩 이동의 약 50%로 플랩을 전개하고 직선 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 한다. - 플랩을 0까지 접어야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	5 - 15lbs(2.2 - 6.6daN) of force(Pull)
2.c.4.	기어 변경 힘	
	(a) 랜딩기어가 내려진 대기속도 범위내 일정한 대기속도에서 랜딩기어를 올리면서 직진 및 수평비행을	2 - 12lbs(0.88 - 5.3daN) of force(Push)

	위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 한다. 랜딩기어를 내려야 하며 안정된 후 원래 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	
	또는	
	(b) 랜딩기어가 내려진 대기속도 범위내 일정한 대기속도에서 랜딩기어를 내리면서 직진 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 한다. 랜딩기어를 접어야 하며, 안정된 후 원래 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	2 - 12lbs(0.88 - 5.3daN) of force(Pull)
2.c.5.	세로 방향 트림	다음의 형상(순항, 접근 및 착륙)의 각각에 대하여 세로방향 조종간 힘을 “0” 으로 트림할 수 있어야 한다.
2.c.7.	세로 방향 정적 안정성	정적 안정성이 확보되어야 한다.
2.c.8.	공칭 총 중량, 수평비행 및 초당 3knot이하의 감속에서 실속 경고(실속 경고장치 작동)	
	(a) 착륙 형상	60 - 90 knots; 경사 $\pm 5^\circ$
	(b) 순수 형상	착륙 형상 속도 +10 - 20%
2.c.9.b.	장주기 동역학	30 - 60초의 주기를 갖는 장주기여야 한다. 2사이클 이내에서 1/2 또는 2배의 진폭에 도달하지 못할 수 있다.
2.d.	측면 방향 시험	
2.d.2.	롤 응답(율) - 롤 속도는 최소 30도의 롤을 통해서 측정되어야 한다. 에일러론 조종은 최대 이동의 1/3(33.3%)로 전개되어야 한다.	초당 $4^\circ - 25^\circ$ 의 롤 속도가 되어야 한다.
2.d.4.c.	나선 안정성 - 순항 형상 및 정상 순항 대기속도. $20^\circ - 30^\circ$ 의 경사가 되도록 설정하여야 한다. 안정되면, 에일러론 컨트롤을 중립으로 하고 해제하여야 한다. 양쪽 선회 방향에 대하여 완료되어야 한다.	20초 후 초기 경사각($\pm 5^\circ$)
2.d.6.b.	러더 응답 - 최대 러더 편향의 25%를 사용하여야 한다.(접근 또는 착륙 형상에 적용가능)	$2^\circ - 6^\circ$ /second yaw rate
2.d.8.	안정된 상태의 사이드슬립 - 러더 편향의 50%를 사용하여야 한다.(접근 또는 착륙 형상에 적용가능)	경사: $2 - 10^\circ$ 사이드슬립: $4 - 10^\circ$ 에일러론: $2 - 10^\circ$
6.	FTD 시스템 응답 시간	
6.a.	- 갑작스러운 조종사 컨트롤러 입력에 대한 비행조종실 계기 시스템 응답, 각 축(pitch, roll, yaw)에 대하여 한 번의 시험이 요구된다.	300ms 이하

[표 8-4] 5등급 비행훈련장치에 대체 데이터소스(Alternative Data Source)

소형, 단발 엔진(터보-프로펠러) 비행기		
QPS Requirement		
Applicable Test		승인된 성능 범위
번호	제목 및 절차	
1.	성능	
1.c	상승	
1.c.1.	최적 상승률 대기속도에서 공칭 총 중량에서의 정상 상승	상승 대기속도 = 95 - 115knots. 상승률 = 800 - 1800fpm(4 - 9m/sec)
1.f.	엔진	
1.f.1.	가속; 아이들에서 이륙 동력	4 - 8 Seconds
1.f.2.	감속; 이륙 동력에서 아이들	3 - 7 Seconds
2.	조종 품질	
2.c.	세로방향 시험	
2.c.1.	동력 변경 힘	
	(a) 필요한 동력으로 정상 순항 대기속도의 약 80%에서 직선 및 수평 비행을 위한 트림, 비행 아이들로 동력을 줄여야 한다. 트림 또는 형상을 변경하지 말아야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종력을 기록하여야 한다.	8lbs(3.5 daN) of Push force - 8lbs(3.5 daN) of Pull force
	또는	
	(b) 필요한 동력으로 정상 순항 대기속도의 약 80%에서 직선 및 수평비행을 위한 트림, 최대 설정으로 동력을 추가하여야 한다. 트림 또는 형상을 변경하지 말아야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종력을 기록하여야 한다.	12 - 22lbs(5.3 - 9.7daN) of force(Pull)
2.c.2.	플랩/슬랫 변경 힘	
	(a) 플랩이 전개되는 대기속도 범위 내에서 일정한 대기속도로 플랩을 완전하게 접으면서 직선 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 하며, 플랩을 전체 플랩 이동의 약 50%까지 전개하여야 한다. 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	5 - 15lbs(2.2 - 6.6daN) of force(Push)
	또는	
	(b) 플랩이 전개된 대기속도 범위 내에서 일정한 대기속도에서 전체 플랩 이동의 약 50%로 플랩을 전개하고 직선 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 하며, 플랩을 0까지 접어야 한다. 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	5 - 15lbs(2.2 - 6.6daN) of force Pull)
2.c.4.	기어 변경 힘	
	(a) 랜딩기어가 내려진 대기속도 범위 내 일정한 대기속도에서 랜딩기어를 올리면서 직진 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 한다. 랜딩기어를 내려야 하며, 안정된 후 원래 대기속도를 유지	2 - 12lbs(0.88 - 5.3daN) of force(Push)

	하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	
	또는	
	(b) 랜딩기어가 내려진 대기속도 범위 내 일정한 대기속도에서 랜딩기어를 내리면서 직진 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 한다. 랜딩기어를 접어야 하며, 안정된 후 원래 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	2 - 12lbs(0.88 - 5.3daN) of force(Pull)
2.c.5.	세로 방향 트림	다음의 형상(순항, 접근 및 착륙)의 각각에 대하여 세로방향 조종간 힘을 "0" 으로 트림할 수 있어야 한다.
2.c.7.	세로 방향 정적 안정성	정적 안정성이 확보되어야 한다.
2.c.8.	공칭 총 중량, 수평비행 및 초당 3knot이하의 감속에서 실속 경고(실속 경고장치 작동)	
	(a) 착륙 형상	60 - 90knots; 경사 $\pm 5^\circ$
	(b) 순수 형상	착륙 형상 속도 +10 - 20 percent
2.c.9.b.	장주기 동역학	30 - 60초의 주기를 갖는 장주기여야 한다. 2사이클 이내에서 1/2 또는 2배의 진폭에 도달하지 못할 수 있다.
2.d.	측면 방향 시험	
2.d.2.	롤 응답(롤) - 롤 속도는 최소 30도의 롤을 통해서 측정되어야 한다. 에일러론 조종은 최대 이동의 1/3(33.3%)로 전개되어야 한다.	초당 4° - 25° 의 롤 속도가 되어야 한다.
2.d.4.c.	나선 안정성 - 순항 형상 및 정상 순항 대기속도. 20° - 30° 의 경사가 되도록 설정하여야 한다. 안정되면, 에일러론 컨트롤을 중립으로하고 해제하여야 한다. 양쪽 선회 방향에 대하여 완료되어야 한다.	20초 후 초기 경사각($\pm 5^\circ$)
2.d.6.b.	러더 응답 - 최대 러더 편향의 25%를 사용하여야 한다.(접근 또는 착륙 형상에 적용가능)	3 - 6 degree /second yaw rate
2.d.8.	안정된 상태의 사이드슬립 - 러더 편향의 50%를 사용하여야 한다.(접근 또는 착륙 형상에 적용가능)	2 - 10 degree of bank 4 - 10 degree of sideslip 2 - 10 degree of aileron
6.	FTD 시스템 응답 시간	
6.a.	- 갑작스러운 조종사 컨트롤러 입력에 대한 비행조종실 계기 시스템 응답, 각 축(pitch, roll, yaw)에 대하여 한 번의 시험이 요구된다.	300ms 이하

[표 8-5] 5등급 비행훈련장치에 대체 데이터소스(Alternative Data Source)

다발 엔진(터보-프로펠러) 비행기		
QPS Requirement		
Applicable Test		승인된 성능 범위
번호	제목 및 절차	
1.	성능	
1.c	상승	
1.c.1.	최적 상승률 대기속도에서 공칭 총 중량에서의 정상 상승	상승 대기속도 = 120 - 140knots 상승률 = 1000 - 3000fpm(5 - 15m/sec)
1.f.	엔진	
1.f.1.	가속; 아이들(Idle)에서 이륙 동력	2 - 6 Seconds
1.f.2.	감속: 이륙 동력에서 아이들(Idle)	1 - 5 seconds
2.	조종 품질	
2.c.	세로방향 시험	
2.c.1.	동력 변경 힘	
	(a) 필요한 동력으로 정상 순항 대기속도의 약 80%에서 직선 및 수평 비행을 위한 트림, 비행 아이들로 동력을 줄여야 한다. 트림 또는 형상을 변경하지 말아야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종력을 기록하여야 한다.	8lbs(3.5daN) of Push force to 8lbs(3.5daN) of Pull force
	또는	
	(b) 필요한 동력으로 정상 순항 대기속도의 약 80%에서 직선 및 수평비행을 위한 트림, 최대 설정으로 동력을 추가하여야 한다. 트림 또는 형상을 변경하지 말아야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종력을 기록하여야 한다.	12 - 22lbs(5.3 - 9.7daN) of force(Pull)
2.c.2.	플랩/슬랫 변경 힘	
	(a) 플랩이 전개되는 대기속도 범위내에서 일정한 대기속도로 플랩을 완전하게 접으면서 직선 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 한다. 플랩을 전체 플랩 이동의 약 50%까지 전개하여야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	5 - 15lbs(2.2 - 6.6daN) of force(Push)
	또는	
	(b) 플랩이 전개된 대기속도 범위내에서 일정한 대기속도에서 전체 플랩 이동의 약 50%로 플랩을 전개하고 직선 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 한다. 플랩을 0까지 접어야 하며, 안정된 후 원래의 대기속도를 유지하는데	5 - 15lbs(2.2 - 6.6daN) of force(Pull)

	필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	
2.c.4.	기어 변경 힘	
	(a) 랜딩기어가 내려진 대기속도 범위내 일정한 대기속도에서 랜딩기어를 올리면서 직진 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 한다. 랜딩기어를 내려야 하며, 안정된 후 원래 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	2 - 12lbs(0.88 - 5.3daN) of force(Push)
	또는	
	(b) 랜딩기어가 내려진 대기속도 범위내 일정한 대기속도에서 랜딩기어를 내리면서 직진 및 수평비행을 위한 트림, 트림 또는 동력을 수정하지 말아야 한다. 랜딩기어를 접어야 하며, 안정된 후 원래 대기속도를 유지하는데 필요한 조종간 힘을 기록하여야 한다.	2 - 12lbs(0.88 - 5.3daN) of force(Pull)
2.c.5.	세로 방향 트림	다음의 형상(순항, 접근 및 착륙)의 각각에 대하여 세로방향 조종간 힘을 “0” 으로 트림할 수 있어야 한다.
2.c.7.	세로 방향 정적 안정성	정적 안정성이 확보되어야 한다.
2.c.8.	- 공칭 총 중량, 수평비행 및 초당 3knot 이하의 감속에서 실속 경고(실속 경고장치 작동)	
	(a) 착륙 형상	80 - 100 knots; 경사 $\pm 5^\circ$
	(b) 순수 형상	착륙 형상 속도 + 10 - 20 percent
2.c.9.b.	장주기 동역학	30 - 60초의 주기를 갖는 장주기여야 한다. 2사이클 이내에서 1/2 또는 2배의 진폭에 도달하지 못할 수 있다.
2.d.	측면 방향 시험	
2.d.2.	롤 응답(율) - 롤 속도는 최소 30도의 롤을 통해서 측정되어야 한다. 에일러론 조종은 최대 이동의 1/3(33.3%)로 전개되어야 한다.	초당 4° - 25° 의 롤 속도가 되어야 한다.
2.d.4.c.	나선 안정성 - 순항 형상 및 정상 순항 대기속도, 20° - 30° 의 경사가 되도록 설정하여야 한다. 안정되면, 에일러론 컨트롤을 중립으로하고 해제하여야 하며, 양쪽 선회 방향에 대하여 완료되어야 한다.	20초 후 초기 경사각($\pm 5^\circ$)
2.d.6.b.	러더 응답 - 최대 러더 편향의 25%를 사용하여야 한다.(접근 또는 착륙 형상에 적용가능)	3 - 6 degree / second yaw rate
2.d.8.	안정된 상태의 사이드슬립 - 러더 편향의 50%를 사용하여야 한다.(접근 또는 착륙 형상에 적용가능)	2 - 10 degree of bank 4 - 10 degree of sideslip 2 -10 degree of aileron
6.	FTD 시스템 응답 시간	
6.a.	갑작스러운 조종사 컨트롤러 입력에 대한 비행조종실 계기 시스템 응답, 각 축(pitch, roll, yaw)에 대하여 한 번의 시험이 요구된다.	300ms 이하

4. 6등급 비행훈련장치에 대한 객관적 점검

가. 운영자는 대체 데이터소스, 절차 및 계기를 사용하지 않아도 된다. 그러나 [표 8-6]에 기술된 대체 데이터소스, 절차 및 계기 중 하나 또는 그 이상을 선택적으로 사용할 수 있다.

나. 숙련된 비행훈련장치 제작자들은 실제 시험비행 데이터의 이용을 기다리는 동안 새로운 비행훈련장치 구성을 위해 데이터 베이스를 구축하는 수단으로서 그러한 기법을 사용하는 것이 표준 관행이 되고 있다. 그리고, 새로운 비행시험 데이터와 신규 데이터를 비교한다. 이러한 비교의 결과는 일부 인정되고 경험이 많은 시뮬레이션 전문가들에 의해 보고된 바에 따라 일관성이 증대되고, 적절한 경험을 적용한 이러한 기법들은 6등급 FTD에 사용할 공기역학적 모델 개발에 신뢰할 만한 정확도가 있음을 나타낸다.

다. 이러한 이력을 검토하면서, 검사관은 적절한 주의를 기울이면, FTD 적용을 위한 공기역학적 모델의 개발에 경험이 있는 사람들이 비행시험 데이터를 획득할 수 있는 방법을 변경하기 위하여 이러한 모델링 기법들을 성공적으로 사용할 수 있으며, 6등급 FTD에 적용하는 경우 해당 시뮬레이터의 품질에 영향을 주지 않을 것이다.

라. 아래 표는 6등급 비행훈련장치 모델링 및 유효성 검사에 대한 대체 데이터소스로 제시되었다. 이는 정통적인 모델링 및 검증 데이터 수집방안으로 사용되는 시험비행에서 발견된 절차와 계측에 대해서도 적용된다.

- (1) 데이터 요건의 일부 또는 전체에 사용된 대체 데이터소스에는 비행기 정비교범, 비행기 비행교범(AFM), 비행기 설계 데이터, 형식 검사 보고서(TIR), 인증 데이터 또는 인정된 보충 시험비행 데이터 등이 있다.
- (2) [표 8-6]에 설명된 대체 계측을 이용할 경우, 비행시험 또는 데이터 수집을 하기 전에 검사관과 협의하여야 한다.

마. 대체 데이터소스, 절차 및 계측과 관련하여, 기본적으로 3가지 주요 전제조건과 객관적인 데이터 및 비행훈련장치 공기역학 프로그램 모델링에 대한 추정에 기초하고 있다.

- (1) 대체 수단을 통해 수집된 데이터는 모든 비행시험에 대하여 받음각(AOA) 측정 또는 조종면 위치 측정은 요구되지 않는다. 받음각은 시험비행 프로그램이 허용 가능한 수준(Acceptable Level), 가속되지 않은(Unaccelerated), 트림 비행(Trimmed Flight) 데이터의 수집을 보장한다면 충분히 도출될 수 있다. 받음각은 3가지 기본

적인 트림 비행제어 시험을 통해 검증될 수 있다. 이 때 해당 비행훈련장치의 시험 시간이력은 고도, 무가속상태, 트림 비행에서 시작되어야 하며 그 결과는 비행 시험 피치각과 비교해야 한다.

- (2) 제어시스템 모델은 면밀하게 정의되고, 완전하게 구현되어야 한다. 또한 실제 항공기 측정치에서 결정되는 정확한 연동 및 케이블 확장 특성(해당될 경우)도 포함되어야 한다. 이러한 모델의 경우, 6등급 비행훈련장치에 대한 비행시험의 객관적 데이터로 조종면 위치 측정은 요구되지 않는다.

바. 이러한 대체 데이터소스, 절차 및 계측을 활용한다고 해도 해당 운영자는 6등급 비행훈련장치와 관련하여 본 문서에 포함된 정보에 유념해서 규정에 부합하도록 해야 한다.

[표 8-6] 6등급 비행훈련장치에 대체 데이터소스(Alternative Data Source)

QPS Requirements		정보
Objective Test Reference Number and Title	Alternative Data Sources, Procedures, and Instrumentation	참고사항
1.b.1. 성능 이륙 지상 가속 시간	- 데이터는 스톱위치 및 교정된 비행기 대기속도 지시기와 동기화된 비디오 녹화를 통해 획득될 수 있다. 비행 조건과 비행기 형상은 수기로 기록한다.	- 이 시험은 RT0(이륙중단)이 요구되는 경우에만 필요하다.
1.b.7. 성능 이륙 이륙중단	- 데이터는 스톱위치 및 교정된 비행기 대기속도 지시기와 동기화된 비디오 녹화를 통해 획득될 수 있다. 비행 조건과 비행기 형상은 수기로 기록한다.	- 이 시험은 RT0(이륙중단)이 요구되는 경우에만 필요하다.
1.c.1. 성능 상승 모든 엔진이 작동하는 정상 상승	- 데이터는 상승 범위 전체에 걸쳐 교정된 비행기 계기와 엔진 동력의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
1.f.1. 성능 엔진 가속	- 데이터는 엔진 계기 및 스로틀 위치의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
1.f.2. 성능 엔진 감속	- 데이터는 엔진 계기 및 스로틀 위치의 동기화된 비디오로 획득될 수 있다.	
2.a.1.a. 조종 품질 정적 조종 시험 피치 컨트롤러 위치 vs 힘 및 표면 위치 조정	- 표면 위치 데이터는 비행 데이터 기록장치(FDR) 센서 또는 FDR 센서가 없는 경우 지상에서 조종면 분도기를 사용하여 검사관이 인정할 수 있는 중요한 조종간 위치(중요한 조종간 위치 데이터 지점을 포함)를 선택하여 획득될 수 있다. - 힘 데이터는 동일한 조종간 위치 데이터 지점에서 수동 힘 게이지를 사용하여 획득될 수 있다.	- 가역 조종 시스템이 있는 비행기의 경우, 표면 위치 데이터 획득은 5kts 미만의 바람에서 수행되어야 한다.
2.a.2.a. 조종 품질 정적 조종 시험 롤 위치 vs 힘 및 표면 위치 조정	- 표면 위치 데이터는 비행 데이터 기록장치(FDR) 센서 또는 FDR 센서가 없는 경우 지상에서 조종면 분도기를 사용하여 검사관이 인정할 수 있는 중요한 롤 위치(중요한 롤 위치 데이터 지점을 포함)를 선택하여 획득될 수 있다. - 힘 데이터는 동일한 롤 위치 데이터 지점에서 수동 힘 게이지를 사용하여 획득될 수 있다.	- 가역 조종 시스템이 있는 비행기의 경우, 표면 위치 데이터 획득은 5kts 미만의 바람에서 수행되어야 한다.
2.a.3.a. 조종 품질 정적 조종 시험 러더 페달 위치 vs 힘 및 표면 위치 조정	- 표면 위치 데이터는 비행 데이터 기록장치(FDR) 센서 또는 FDR 센서가 없는 경우 지상에서 조종면 분도기를 사용하여 검사관이 인정할 수 있는 중요한 러더 페달 위치(중요한 러더 페달 위치 데이터 지점을 포함)를 선택하여 획득될 수 있다. - 힘 데이터는 동일한 러더 페달 위치 데이터 지점에서 수동 힘 게이지를 사용하여 획득될 수 있다.	- 가역 조종 시스템이 있는 비행기의 경우, 표면 위치 데이터 획득은 5kts 미만의 바람에서 수행되어야 한다.

2.a.4. 조종 품질 정적 조종 시험 노즈휠 스티어링 힘	- Breakout 데이터는 수동 힘 게이지로 획득할 수 있다. - 정지하기 위한 잔여 힘은 힘 게이지와 분도기가 최대 범위 능력의 최소 25%에서 Breakout 후 힘을 측정하는데 사용되는 경우 계산될 수 있다.	
2.a.5. 조종 품질 정적 조종 시험 러더 페달 스티어링 조정	- 데이터는 노즈휠 위치에 대해 설계 데이터와 함께 러더 페달의 힘 패드와 페달 위치 측정장치의 사용을 통해 획득될 수 있다.	
2.a.6. 조종 품질 정적 조종 시험 피치 트림 지시기 vs 표면 위치 조정	- 데이터는 계산을 통해 획득될 수 있다.	
2.a.8. 조종 품질 정적 조종 시험 동력 레버 각도 vs 선택된 엔진 파라미터(예 ; EPR, N1, Torque, Manifold pressure)의 정렬	- 데이터는 스로틀 위치를 문서화하기 위하여 임시 스로틀 사분면 스케일을 사용하여 획득될 수 있다. - 정상 상태 계기 판독값을 기록하기 위하여 동기화된 비디오를 사용하거나 정상 상태 엔진 파라미터 판독 값을 수기로 기록하여야 한다.	
2.a.9. 조종 품질 정적 조종 시험 브레이크 페달 위치 vs 힘	- 설계 또는 예측 데이터의 사용은 허용된다. - 데이터는 “0” 및 “최대” 편향을 측정함으로써 획득될 수 있다.	
2.c.1. 조종 품질 세로 방향 조종 시험 동력 변경 힘	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기, 스로틀 위치 및 조종실 조종간의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	- 동력 변경 역학 시험은 동일한 데이터 획득 방법 사용 시 인정될 수 있다.
2.c.2. 조종 품질 세로 방향 조종 시험 플랩/슬랫 변경 힘	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기, 플랩/슬랫 위치 및 조종실 조종간의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	- 플랩/슬랫 변경 역학 시험은 동일한 데이터 획득 방법 사용 시 인정될 수 있다.
2.c.4. 조종 품질 세로 방향 조종 시험 기어 변경 힘	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기, 기어 위치 및 조종실 조종간의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	- 기어 변경 역학 시험은 동일한 데이터 획득 방법 사용 시 인정될 수 있다.
2.c.5. 조종 품질 세로 방향 조종 시험 세로 방향 트림	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 비행 조종실 조종간 위치(이전에 관련 표면 위치를 나타내도록 교정되었음) 및 엔진 계기 판독 값의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	
2.c.6. 조종 품질 세로 방향 조종 시험 세로 방향 기동 안정성(Stick force/G)	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기, 자세 지시기에 부착된 임시, 고해상도의 경사각 스케일 그리고 휠 및 조종간 힘 측정 지시기의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	
2.c.7. 조종 품질 세로 방향 조종 시험 세로 방향 정적 안정성	- 데이터는 비행기 계기 및 수동 힘 게이지의 동기화된 비디오를 사용하여 획득될 수 있다.	

2.c.8. 조종 품질 세로 방향 조종 시험 실속 경고(실속 경고 장치의 작동)	- 데이터는 스톱위치 및 교정된 비행기 대기속도 지시기의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다. - 비행 조건과 비행기 형상은 수기로 기록하여야 한다.	- 대기속도는 TIR 및 AFM으로 교차 점검될 수 있다.
2.c.9.a. 조종 품질 세로 방향 조종 시험 장주기 동력학	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기 및 조종실 조종간의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	
2.c.10. 조종 품질 세로 방향 조종 시험 단주기 동력학	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기 및 조종실 조종간의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	
2.c.11. 조종 품질 세로 방향 조종 시험 기어 및 플랩/슬랫 작동 시간	- SOC와 함께 설계 데이터, 생산비행시험 일정 또는 정비 사양서를 사용할 수 있다.	
2.d.2. 조종 품질 가로 방향 조종 시험 롤 응답(을)	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기 및 조종실 가로방향 조종간의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	
2.d.3. 조종 품질 가로 방향 조종 시험 (a) 롤 오버슈트 또는 (b) 조종실 롤 조종장치 스텝 입력에 대한 롤 응답	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기 및 조종실 가로방향 조종간의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	
2.d.4. 조종 품질 가로 방향 조종 시험 나선 안정성	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기의 동기화된 비디오, 조종실 조종간의 힘/위치 측정 및 스톱위치를 사용함으로써 획득될 수 있다.	
2.d.6.a. 조종 품질 가로 방향 조종 시험 러더 응답	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기의 동기화된 비디오, 러더 페달의 힘/위치 측정을 사용함으로써 획득될 수 있다.	
2.d.7. 조종 품질 가로 방향 조종 시험 더치 롤(Yaw damper OFF)	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기 및 비행 조종실 조종간의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	
2.d.8. 조종 품질 가로 방향 조종 시험 안정된 상태의 사이드슬립	- 데이터는 관성 측정 시스템 및 교정된 비행기 계기 및 비행 조종실 조종간의 힘/위치 측정의 동기화된 비디오를 사용함으로써 획득될 수 있다.	